

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

Felipe Valentim da Silva

GERAÇÃO DE CERTIFICADOS AUTOMÁTICA

RIO DE JANEIRO

2026

Felipe Valentim da Silva

GERAÇÃO DE CERTIFICADOS AUTOMÁTICA

**Monografia apresentada ao curso de
Ciência da Computação da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro,
como requisito parcial para obtenção
do grau de Bacharel em Ciência da
Computação.**

Orientadora: Profa. Adriana Aparicio Sicsú
Ayres do Nascimento

Coorientador: Prof. Carlos Augusto Sicsú
Ayres do Nascimento

Rio de Janeiro, 2026

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FELIPE VALENTIM DA SILVA

Esta Monografia foi julgada adequada para a obtenção do título de Bacharel em
Ciência da Computação, sendo aprovada em sua forma final pela banca examinadora:

Orientadora: Profa. Adriana Aparicio Sicsú
Ayres do Nascimento
Universidade do Estado do Rio de Janeiro -
UERJ

Coorientador: Prof. Carlos Augusto Sicsú
Ayres do Nascimento
Universidade do Estado do Rio de Janeiro -
UERJ

Membro da Banca 1
Instituição

Membro da Banca 2
Instituição

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2026

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus pela força e determinação.

Aos meus orientadores, Profa. Adriana Aparicio Sicsú Ayres do Nascimento e Prof. Carlos Augusto Sicsú Ayres do Nascimento, pelo direcionamento técnico brilhante, pelo tempo investido em reuniões e pelas correções pontuais que elevaram o nível desta monografia e da arquitetura do projeto.

À Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), por toda a infraestrutura acadêmica, pelo corpo docente formidável e pelos conhecimentos sólidos transmitidos ao longo dos anos de bacharelado.

Aos meus colegas de curso e amigos que apoiaram este projeto direta ou indiretamente, seja testando o aplicativo ou ajudando na revisão de código.

À minha família, pelo apoio incondicional e amor em todas as etapas da minha vida acadêmica.

Resumo

A gestão eficiente de eventos acadêmicos e corporativos apresenta desafios logísticos significativos, desde o controle rigoroso de inscrições até a emissão confiável de certificados. Este trabalho detalha o desenvolvimento do Certify, um sistema completo de credenciamento e gestão de eventos concebido para solucionar esses problemas sistêmicos. A plataforma adota uma arquitetura distribuída, estruturada através de uma API RESTful em .NET 6 fundamentada na *Onion Architecture*, e um aplicativo móvel cross-platform desenvolvido em React Native. O controle de segurança é assegurado pelo uso de tokens JWT stateless. Como diferenciais operacionais, o sistema utiliza o padrão EAV (Entity-Attribute-Value) para permitir a criação de formulários dinâmicos de inscrição, além de incorporar uma funcionalidade nativa de auto-checkin presencial instantâneo por meio da leitura de QR Codes criptografados com hashes. O fluxo da aplicação culmina na automação do motor documental, que utiliza algoritmos em C# para substituir identificadores fixos e dinâmicos em arquivos do Microsoft Word, convertendo-os em lote para PDF e distribuindo certificados em tempo real por e-mail. Os resultados indicam que o Certify mitiga os principais gargalos dos eventos modernos, eliminando o contato físico em bilheterias e o trabalho manual excessivo dos organizadores.

Palavras-chave: Gestão de Eventos; React Native; .NET 6; Onion Architecture; QR Code; Automação de Certificados.

Abstract

Efficient management of academic and corporate events presents significant logistical challenges, ranging from the rigorous control of registrations to the reliable issuance of certificates. This work details the development of Certify, a complete accreditation and event management system designed to solve these systemic problems. The platform adopts a distributed architecture, structured through a RESTful API in .NET 6 based on Onion Architecture, and a cross-platform mobile application developed in React Native. Security control is ensured by the use of stateless JWT tokens. As operational differentials, the system uses the EAV (Entity-Attribute-Value) pattern to allow the creation of dynamic registration forms, in addition to incorporating a native function for instant physical self-check-in through the reading of QR Codes encrypted with hashes. The application flow culminates in the automation of the document engine, which uses C# algorithms to replace fixed and dynamic identifiers in Microsoft Word files, converting them in batches to PDF and distributing certificates in real time via email. The results indicate that Certify mitigates the main bottlenecks of modern events, eliminating physical contact at box offices and the excessive manual labor of organizers.

Keywords: Event Management; React Native; .NET 6; Onion Architecture; QR Code; Certificate Automation.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema Certify	29
Figura 2 – Diagrama de Classes do Domínio	32
Figura 3 – Diagrama de Sequência: Realizar Login	33
Figura 4 – Diagrama de Sequência: Check-in via QR Code (Painel Admin)	34
Figura 5 – Diagrama de Sequência: Envio de Certificados em Lote	34
Figura 6 – Diagrama de Sequência: Cadastro de Evento	35
Figura 7 – Diagrama de Sequência: Gerenciamento de Campos Dinâmicos	35
Figura 8 – Diagrama de Sequência: Cadastro Manual de Convidado	36
Figura 9 – Diagrama de Sequência: Auto-cadastro Público de Convidado	36
Figura 10 – Diagrama de Sequência: Check-in em Lote	37
Figura 11 – Diagrama de Sequência: Upload de Template .docx	37
Figura 12 – Arquitetura Distribuída: Cliente, Servidor e Banco de Dados	39
Figura 13 – Modelo de Entidade Relacional (MER)	40
Figura 14 – Estrutura do Componente Evento (Onion Architecture)	43
Figura 15 – Fluxo da Camada de Frontend (App Mobile)	44
Figura 16 – Tela de Login (<code>login.js</code>)	46
Figura 17 – Tela Inicial — Lista de Eventos (<code>home.js</code>)	47
Figura 18 – Confirmação de Exclusão de Evento	48
Figura 19 – Criação de Novo Evento (<code>newEvent.js</code>)	49
Figura 20 – Aba de Informações do Evento (<code>eventTab.js</code>)	50
Figura 21 – Exibição do QR Code do Evento	51
Figura 22 – Leitor de QR Code (<code>eventScanner.js</code>)	52
Figura 23 – Gerenciamento de Campos Dinâmicos (<code>eventFields.js</code>)	53
Figura 24 – Campos Dinâmicos — Estado Vazio	54
Figura 25 – Criação de Novo Campo Dinâmico (<code>newField.js</code>)	55
Figura 26 – Lista de Convidados e Seleção em Massa (<code>guestsTab.js</code>)	56
Figura 27 – Lista de Convidados — Visualização Padrão	57
Figura 28 – Convidados — Estado Vazio	58
Figura 29 – Cadastro Manual de Convidado (<code>newGuest.js</code>)	59
Figura 30 – Detalhes do Convidado (<code>guest.js</code>)	60
Figura 31 – Opções Adicionais do Convidado	61
Figura 32 – Confirmação de Check-in Manual	62
Figura 33 – Formulário Público de Auto-Inscrição de Convidados	63
Figura 34 – Aba de Certificado e Template (<code>templateTab.js</code>)	64
Figura 35 – Lista de Variáveis (Placeholders) do Template	65
Figura 36 – Confirmação de Exclusão de Template	66

Figura 37 – Templates — Estado Vazio 67

Lista de tabelas

Tabela 1	–	CDU001 – Criar Conta	30
Tabela 2	–	CDU002 – Realizar Login	30
Tabela 3	–	CDU004 – Criar Evento	31
Tabela 4	–	CDU007 – Cadastrar Convidado Manualmente	31
Tabela 5	–	CDU009 – Check-in via QR Code (Painel Admin)	33
Tabela 6	–	CDU012 – Gerar e Enviar Certificados em Lote	38
Tabela 7	–	Mapeamento Completo de Endpoints da API Certify	42

Lista de abreviaturas e siglas

API	Application Programming Interface
DTO	Data Transfer Object
EAV	Entity-Attribute-Value
EF Core	Entity Framework Core
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
PDF	Portable Document Format
QR Code	Quick Response Code
REST	Representational State Transfer
RN	React Native
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SoC	Separation of Concerns
UUID	Universally Unique Identifier

Sumário

1	INTRODUÇÃO	19
1.1	Motivação	19
1.2	Justificativa	20
1.3	Objetivos	20
1.3.1	Objetivo Geral	20
1.3.2	Objetivos Específicos	20
1.4	Estrutura do Trabalho	21
2	CONTEXTUALIZAÇÃO E DESAFIOS NA GESTÃO DE EVENTOS	23
2.1	O Paradigma Atual do Credenciamento	23
2.2	O Gargalo da Certificação Manual	23
2.3	A Proposta de Engenharia do Certify	23
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	25
3.1	.NET 6 e a Arquitetura em Cebola (Onion Architecture)	25
3.2	React Native, Expo e Redux	25
3.3	A Segurança Stateless com JWT	26
3.4	EAV: Entity-Attribute-Value Model	26
4	METODOLOGIA	27
4.1	Requisitos Funcionais	27
4.2	Requisitos Não Funcionais	28
4.3	Diagrama de Casos de Uso	29
4.4	Descrição dos Casos de Uso	29
4.5	Diagrama de Classes	29
4.6	Diagramas de Sequências	38
4.7	Visão Geral do Projeto do Sistema	38
4.8	Visão do Banco de Dados	38
4.8.1	SGBD	38
4.8.2	MER - Modelo de Entidade Relacional	39
4.9	Visão do Backend (API RESTful)	39
4.9.1	Tecnologias a serem usadas	39
4.9.2	Projeto do Backend (Onion Architecture)	39
4.9.3	Endpoints da API	41
4.9.4	Estrutura de Componentes da API	41
4.10	Visão do Frontend (App Mobile)	41

5	APRESENTAÇÃO DO SISTEMA	45
5.1	Tecnologias a serem usadas no Frontend	45
5.2	Projeto das Interfaces	46
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	69
6.1	Conclusão	69
6.2	Implementações Futuras	69

1 Introdução

O avanço tecnológico impulsionado pela computação móvel e pelas aplicações distribuídas alterou fundamentalmente o paradigma da gestão de informações organizacionais. Historicamente, a coordenação de grandes fluxos de dados presenciais dependia de estruturas rígidas, lentas e suscetíveis a falhas humanas consideráveis. Com o surgimento dos *smartphones* e o estabelecimento de redes de alta velocidade, processos que antes levavam horas agora podem ser concluídos em frações de segundo mediante leitura óptica ou transmissões assíncronas.

Neste cenário de evolução digital, a organização de eventos — sejam eles congressos acadêmicos, simpósios corporativos ou workshops informais — permanece como um nicho onde a transformação digital muitas vezes é implementada de forma fragmentada. Organizadores ainda enfrentam grandes barreiras logísticas, especialmente no momento de credenciar presencialmente os convidados e no encerramento do ciclo, que envolve a emissão segura e correta de milhares de diplomas ou certificados nominais (??).

O **Certify** foi idealizado para ser não apenas uma solução paliativa, mas um ecossistema definitivo que resolve a jornada completa de um evento. Ele centraliza a relação entre os administradores do evento e os seus convidados, orquestrando um grande volume de dados de forma assíncrona, robusta e livre de papel (*paperless*).

1.1 Motivação

A motivação original para o projeto surge da vivência acadêmica e profissional, onde é evidente o atraso logístico na entrada de eventos. Longas filas para assinar listas de presenças físicas ainda são corriqueiras. Além da demora no credenciamento, a extração dessas assinaturas de papel para planilhas digitais visando a criação de certificados é um processo maçante.

Muitas vezes, a necessidade de produzir certificados com dados além do nome (como matrícula, curso ou área de atuação) aumenta as chances de erros ortográficos ou troca de dados. Construir um motor computacional capaz de substituir todas essas etapas burocráticas por meio de leitura instantânea via QR Code e geração autônoma de PDFs no lado do servidor foi o grande desafio motivador para a idealização do Certify.

1.2 Justificativa

Atualmente, o mercado disponibiliza plataformas de gestão de eventos, porém elas esbarram em dois limitadores cruciais: altas taxas de comissionamento comercial e arquiteturas fechadas (muitas vezes dependentes de interfaces web lentas e não otimizadas para o dinamismo do dia do evento pelo celular).

Justifica-se, portanto, a criação de uma plataforma independente com uma arquitetura moderna nativamente focada em dispositivos móveis (*Mobile First*). Optou-se pela construção do frontend do aplicativo utilizando a biblioteca **React Native** para obter compilação cross-platform e uma API **.NET 6** que aplica a rigorosa *Onion Architecture* (?), provendo um sistema altamente testável, manutenível e preparado para lidar com operações pesadas (como conversão de streams de PDF em memória) sem prejudicar a interface do usuário no aparelho móvel.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar uma plataforma de software distribuída (aplicativo móvel e API RESTful) nomeada "Certify", visando automatizar integralmente os processos operacionais de gestão de eventos, desde o cadastro flexível de convidados até a geração automatizada de certificados através de fluxos de substituição de dados.

1.3.2 Objetivos Específicos

Considerando as vertentes técnicas da engenharia de software necessárias para concretizar o projeto, os objetivos específicos englobam:

- Projetar uma API modular utilizando o framework **.NET 6**, isolando as regras de negócios da camada de infraestrutura sob as premissas da *Onion Architecture*.
- Desenvolver um banco de dados relacional e escalável fazendo uso do padrão *Soft Delete* (exclusão lógica) e chaves primárias universais (UUID).
- Implementar o padrão *Entity-Attribute-Value* (EAV) para permitir que os organizadores criem formulários de cadastro dinâmicos adaptáveis a qualquer evento.
- Incorporar um mecanismo de credenciamento utilizando decodificação de criptografia de QR Codes diretamente pelo hardware móvel.

- Criar um motor de processamento no backend que carregue *templates* de Word, substitua marcadores pelos dados do banco de dados, converta-os em PDF e os despache via correio eletrônico de forma automatizada.

1.4 Estrutura do Trabalho

Esta monografia está estruturada de maneira sequencial e construtiva, mapeando todo o processo de engenharia do Certify: No **Capítulo 2**, é analisado o panorama atual do problema, contextualizando a necessidade de inovação na gestão de eventos. No **Capítulo 3**, são expostos os referenciais teóricos das tecnologias de vanguarda escolhidas. O **Capítulo 4** compõe o núcleo técnico, demonstrando as regras de negócios, modelagem EAV, fluxogramas, e as estratégias de autenticação com segurança stateless. O **Capítulo 5** concentra-se na Engenharia de Interface, apresentando os resultados das telas, controles de gestos e navegação reativa. O documento se encerra no **Capítulo 6**, com a síntese dos resultados alcançados e possíveis avanços futuros.

2 Contextualização e Desafios na Gestão de Eventos

2.1 O Paradigma Atual do Credenciamento

A gestão de eventos contemporânea, particularmente em âmbitos acadêmicos e corporativos de médio porte, sofre de um hiato tecnológico. Enquanto áreas como o comércio eletrônico e a logística adotaram sistemas altamente integrados, o processo de recepção presencial de convidados ainda se apoia fortemente em metodologias analógicas.

Atualmente, é comum que a inscrição dos participantes ocorra por meios digitais (como formulários do *Google Forms*), mas o credenciamento no dia do evento retroceda para planilhas impressas em papel. Recepcionistas passam horas procurando manualmente nomes em listas para atestar a presença, um processo suscetível a filas quilométricas, desorganização física e perda de dados valiosos sobre a pontualidade ou taxa de desistência dos convidados.

2.2 O Gargalo da Certificação Manual

A falha sistêmica se estende para o pós-evento. Como o controle de presença foi feito em papel, organizadores são obrigados a digitar ou transcrever novamente os dados para softwares de edição de texto ou depender de sistemas de "Mala Direta" (como a integração entre Excel e Microsoft Word) para gerar os certificados. Esse processo consome horas de trabalho humano.

Além da lentidão, existe uma inflexibilidade enorme quando se trata de coletar e exibir informações variáveis. Por exemplo, se um evento precisa colocar o "Cargo" do participante corporativo no certificado, e o outro evento exige o número da "Matrícula" acadêmica do aluno, o fluxo estático de mala direta frequentemente se quebra. Erros de formatação, nomes cortados ou omissão de envio por e-mail geram desgaste na imagem da organização responsável pelo evento.

2.3 A Proposta de Engenharia do Certify

Em resposta a essas ineficiências latentes, o sistema Certify atua reconstruindo toda essa arquitetura sob a perspectiva da automação. Em vez de utilizar softwares segmentados (um para formulário, outro para lista em papel, outro para mala direta e outro provedor

de e-mail), o Certify engloba o ciclo de vida inteiro de uma "Unidade de Presença" no seu banco de dados.

A proposta do sistema não é apenas informatizar, mas aplicar Engenharia de Software no fluxo de trabalho:

- ****Inscrição Dinâmica:**** O uso de bancos relacionais com propriedades flexíveis (Padrão EAV) permite que qualquer formulário seja gerado de forma autônoma sem requerer alteração de tabelas físicas no banco de dados.
- ****Credenciamento Assíncrono e Seguro:**** A adoção de leitura óptica (câmeras de celulares processando algoritmos criptográficos em código QR) retira o gargalo humano da validação. A API .NET analisa os limites temporais (Data e Horário) definidos pelo administrador e processa transações na casa dos milissegundos.
- ****Automação Pós-Evento:**** O sistema encerra o fluxo atuando como um motor de geração de documentos na memória, evitando sobrecarga de discos rígidos do servidor, e aciona o protocolo SMTP para entregar PDFs gerados diretamente na caixa de entrada do participante, exigindo zero esforço de clique do organizador após a configuração inicial do template Word.

3 Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do Certify embasou-se em literaturas consolidadas de engenharia de software e na aplicação pragmática de **frameworks** de ponta. Este capítulo discorre sobre os conceitos teóricos das tecnologias empregadas.

3.1 .NET 6 e a Arquitetura em Cebola (Onion Architecture)

O .NET 6 é uma plataforma de desenvolvimento transversal de código aberto mantida pela Microsoft. A escolha dessa tecnologia justifica-se pela sua extrema velocidade na compilação **Just-in-Time** e excelente suporte à criação de APIs RESTful utilizando a linguagem C# (??).

O diferencial arquitetural da API do Certify, entretanto, está na adoção do padrão **Onion Architecture** (Arquitetura Cebola). Esta metodologia defende que o coração da aplicação é o Domínio (entidades puras e sem dependência de bibliotecas externas). Em volta do Domínio orbitam as camadas de Serviço (Regras de Negócio) e Repositório (Persistência). A parte mais externa é a camada de Apresentação (os **Controllers** da API). Ao utilizar o Princípio da Inversão de Dependência (SOLID), o núcleo da aplicação torna-se altamente testável e livre de acoplamento direto com o Banco de Dados.

3.2 React Native, Expo e Redux

O React Native é um *framework* desenvolvido pela Meta Platforms que permite a escrita de aplicativos móveis utilizando a sintaxe JavaScript/TypeScript (??). Ao invés de usar WebViews nativas, o framework invoca APIs nativas de interface do iOS e do Android de forma reativa, o que propicia uma performance análoga à do desenvolvimento nativo (Java/Kotlin ou Swift), mas com uma base de código unificada.

A integração com o ***Expo (SDK 51)*** (??) foi crucial para acelerar a engenharia do projeto, dado que ele fornece módulos robustos para acesso ao hardware do celular (como a câmera em **expo-camera**, fundamental para a leitura do QR Code, e o **expo-secure-store** para a criptografia do token de segurança local).

Adicionalmente, o ***Redux Toolkit*** implementa o padrão **Flux** para gerenciar os estados da aplicação. Ele centraliza informações críticas, como as notificações flutuantes (Snackbar) e os dados do usuário autenticado, disparando atualizações que reconstroem as telas do frontend em milissegundos de forma imutável e escalável.

3.3 A Segurança Stateless com JWT

O JSON Web Token (JWT) é um padrão aberto (RFC 7519) que define um método compacto e autônomo para transmitir informações seguras entre partes como um objeto JSON. A premissa do JWT é a arquitetura **Stateless** (sem estado), um requisito fundamental para sistemas escaláveis em nuvem.

No Certify, ao invés do servidor armazenar as sessões na memória (o que limitaria o crescimento horizontal do sistema), o servidor valida o hash de senha (BCrypt) e assina digitalmente um JWT contendo as **Claims** do usuário utilizando a criptografia simétrica HMAC-SHA256. A segurança não se dá por esconder os dados (já que o payload em Base64 é visível), mas sim pela impossibilidade de um atacante forjar a assinatura sem a Chave Secreta mantida na infraestrutura do backend.

3.4 EAV: Entity-Attribute-Value Model

Bancos de dados relacionais sofrem com a rigidez de colunas. Se o sistema permitisse que o organizador gerasse novos campos customizados criando colunas dinâmicas em tabelas físicas na linguagem SQL, o risco de instabilidade (**Schema Locking**) seria enorme.

A solução matemática e de arquitetura encontrada na literatura é o modelo Entity-Attribute-Value (EAV). Neste padrão as informações são particionadas horizontalmente: - A Entidade (**Entity**): o identificador do evento. - O Atributo (**Attribute**): o nome ou tipo do campo (Ex: "Matrícula"). - O Valor (**Value**): a resposta literal concedida pelo convidado.

Esta estratégia viabilizou a premissa fundamental do Certify de oferecer flexibilidade máxima sem corromper as restrições da modelagem relacional formal.

4 Metodologia

Neste capítulo são apresentadas as especificações de requisitos levantadas diretamente a partir do código-fonte, a modelagem UML do sistema e a estrutura arquitetural completa do backend e banco de dados.

4.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais foram extraídos da análise dos *Controllers*, *Services* e entidades do projeto:

- **[RF001] Criar Conta:** O organizador deve poder se registrar na plataforma informando nome, e-mail e senha.
- **[RF002] Autenticar no Sistema:** O sistema deve validar as credenciais do organizador, comparando o hash BCrypt da senha armazenada, e retornar um token JWT.
- **[RF003] Listar e Filtrar Eventos:** O sistema deve listar apenas os eventos pertencentes ao organizador autenticado, extraíndo o identificador do usuário diretamente do token JWT.
- **[RF004] Criar Evento:** O sistema deve permitir a criação de eventos com nome, tipo, data, horários de início e fim, capacidade máxima (*Pax*) e foto de banner. A data de início não pode ser anterior ao momento da criação.
- **[RF005] Excluir Evento:** O sistema deve excluir logicamente (*Soft Delete*) um evento, preenchendo o campo *DeletedDate* sem apagar o registro do banco.
- **[RF006] Gerenciar Campos Dinâmicos (EAV):** O organizador deve poder criar campos personalizados de formulário (Texto, Número ou Data), definir obrigatoriedade e reordenar os campos via operação de lote.
- **[RF007] Cadastrar Convidados Manualmente:** O organizador deve poder cadastrar convidados diretamente pelo painel, com validação de e-mail (expressão regular), tipo de convidado e campos dinâmicos obrigatórios do evento.
- **[RF008] Auto-cadastro Público de Convidados:** O sistema deve disponibilizar rotas públicas (*AllowAnonymous*) para que o próprio participante preencha o formulário de inscrição, sendo bloqueado caso o horário de início do evento já tenha passado ou o limite de vagas (*Pax*) tenha sido atingido.

- **[RF009] Check-in via QR Code (Painel Administrativo):** O aplicativo deve capturar o QR Code do participante via câmera, extrair o UUID do convidado e acionar o endpoint de check-in autenticado.
- **[RF010] Check-in Automático (Rota Pública):** O sistema deve disponibilizar uma rota pública decodificada de hash para que o convidado realize seu próprio check-in, respeitando o modo do evento (`CheckinEnabled`).
- **[RF011] Gerenciar Check-in em Lote:** O organizador deve poder aprovar ou reverter check-ins de múltiplos convidados simultaneamente via seleção em massa na interface.
- **[RF012] Upload de Template de Certificado:** O sistema deve aceitar arquivos Word (`.doc/.docx`) de até 10 MB, validar a presença do placeholder `{Nome}` e gerar uma pré-visualização em PDF.
- **[RF013] Enviar Convites por E-mail:** O sistema deve disparar e-mails com HTML personalizado e link do QR Code de auto-checkin para os convidados selecionados que ainda não fizeram check-in.
- **[RF014] Gerar e Enviar Certificados em Lote por E-mail:** O sistema deve substituir os *placeholders* fixos e dinâmicos (EAV) no template Word, converter para PDF em memória via *MemoryStream* e enviar os arquivos por e-mail para todos os convidados com check-in confirmado.
- **[RF015] Download de Certificados em ZIP:** O sistema deve gerar um arquivo compactado (`.zip`) contendo os PDFs individuais de todos os convidados presentes e disponibilizá-lo para download.

4.2 Requisitos Não Funcionais

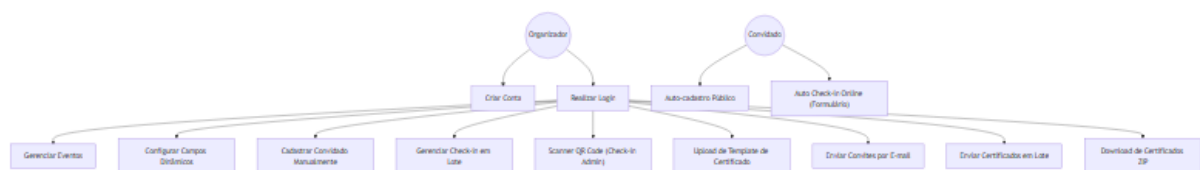
- **[RNF001] Autenticação JWT Stateless:** O servidor não armazena sessões. A validade e a identidade do usuário são verificadas a cada requisição pelo *middleware* `[Authorize]`, que valida a assinatura HMAC-SHA256 do token.
- **[RNF002] Chaves Primárias UUID (Guid):** Todas as entidades herdam de `EntityBase`, que define o campo `Id` como `Guid`. O identificador é gerado pela camada de aplicação (`Guid.NewGuid()`) antes de qualquer persistência.
- **[RNF003] Soft Delete (Exclusão Lógica):** A classe `AuditableEntity` define os campos `CreatedDate` (preenchido automaticamente com `DateTime.UtcNow` no construtor) e `DeletedDate` (nulo por padrão). Exclusões apenas preenchem `DeletedDate`; o registro permanece intacto no banco.

- [RNF004] **Onion Architecture:** O projeto é dividido em projetos isolados: **Domain** (entidades e interfaces puras, sem dependências externas), **Services** (regras de negócio), **Repository** (acesso a dados via EF Core), **Infra** (implementações de serviços externos) e **API** (camada de apresentação).
- [RNF005] **Armazenamento Seguro no Mobile:** O token JWT é persistido no dispositivo via `expo-secure-store`, que delega a criptografia ao *Keychain* (iOS) ou *KeyStore* (Android), sendo inacessível a outros aplicativos.
- [RNF006] **Processamento de Documentos em Memória:** A geração de PDF é realizada integralmente via `MemoryStream`, sem criação de arquivos temporários em disco, prevenindo acúmulo de lixo no servidor.
- [RNF007] **Fonte Tipográfica Consistente:** O aplicativo carrega a família tipográfica *Poppins* (Regular, Bold, Black e ExtraBold) de forma assíncrona na inicialização via `expo-font`, garantindo consistência visual entre iOS e Android.

4.3 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 ilustra as interações dos dois atores do sistema com as funcionalidades mapeadas a partir dos *controllers*. O **Organizador** acessa as rotas protegidas pelo `[Authorize]`, enquanto o **Convidado** interage exclusivamente com o `FormController` (`[AllowAnonymous]`).

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema Certify



4.4 Descrição dos Casos de Uso

4.5 Diagrama de Classes

O diagrama abaixo representa a hierarquia real de entidades da camada **Domain**, conforme implementada nos arquivos `.cs` do projeto. Todas as entidades auditáveis herdam de `AuditableEntity`, que por sua vez herda de `EntityBase` (que define o `Guid Id`).

Tabela 1 – CDU001 – Criar Conta

Identificador	CDU001 – Criar Conta
Objetivo	Permitir que um novo organizador crie suas credenciais de acesso ao sistema.
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Nenhuma.
Pós-condições	Registro inserido na tabela <code>UserProfile</code> com senha armazenada em hash BCrypt.
Estrutura de Dados	Nome, E-mail, Senha.
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1. Acessa a tela de Registro e preenche os campos Nome, E-mail e Senha.	2. O app valida os campos localmente (formato do e-mail e comprimento mínimo da senha).
3. Submete o formulário.	4. A API aplica o hash BCrypt na senha e persiste o objeto <code>UserProfile</code> no banco. Retorna HTTP 200 OK.

Tabela 2 – CDU002 – Realizar Login

Identificador	CDU002 – Realizar Login
Objetivo	Autenticar o organizador e iniciar a sessão local no dispositivo.
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Conta ativa cadastrada no sistema.
Pós-condições	Token JWT salvo no <code>expo-secure-store</code> ; Redux atualizado com <code>signIn</code> ; usuário redirecionado para a tela Home.
Estrutura de Dados	E-mail e Senha.
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1. Informa E-mail e Senha e toca em "Entrar".	2. O app valida o formato do e-mail via regex e o comprimento mínimo da senha.
3. Aguarda resposta.	4. A API consulta o <code>UserProfile</code> , compara o hash da senha com BCrypt e, se válido, assina um JWT com HMAC-SHA256 e retorna o token.
	5. O app salva o token no <code>expo-secure-store</code> , despacha <code>signIn</code> para a Redux Store e navega para a Home.
Fluxo Alternativo	
2a. Se o e-mail ou senha forem inválidos, o app exibe um <code>CustomSnackBar</code> de erro sem realizar a chamada à API. 4a. Se as credenciais não corresponderem, a API retorna HTTP 400 e o app exibe o snackbar "E-mail ou senha incorretos".	

Tabela 3 – CDU004 – Criar Evento

Identificador	CDU004 – Criar Evento
Objetivo	Registrar um novo evento vinculado ao organizador autenticado.
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Usuário autenticado. Tipos de evento disponíveis (EventType).
Pós-condições	Evento persistido na tabela Event com o UserId extraído do JWT.
Estrutura de Dados	Nome, Tipo de Evento, Data, Horário Inicial, Horário Final, Capacidade (Pax), Foto.
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1. Acessa o formulário de novo evento e preenche os campos.	2. O app utiliza DateTimePicker nativo para data/hora e expo-image-picker para a foto.
3. Confirma a criação.	4. A API valida: nome não vazio, data/hora inicial não no passado, horário inicial menor que o final, Pax maior que zero. Persiste o evento e retorna o UUID gerado.
Fluxo Alternativo	
4a. Se o StartTime for maior ou igual ao EndTime , a API lança BusinessException : "Horário inicial não pode ser maior que horário final.". 4b. Se a data e hora inicial já tiverem passado, lança: "A data e horário inicial já passaram."	

Tabela 4 – CDU007 – Cadastrar Convidado Manualmente

Identificador	CDU007 – Cadastrar Convidado Manualmente
Objetivo	Registrar um participante em um evento pelo painel administrativo do aplicativo.
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Evento ativo existente.
Pós-condições	Convidado inserido em Guest ; respostas EAV em EventFieldValue ; convite enviado por e-mail automaticamente.
Estrutura de Dados	Nome, E-mail, Tipo de Convidado, Foto (opcional), Campos Dinâmicos EAV.
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1. Preenche nome, e-mail, tipo e campos extras; envia.	2. A API valida: nome e e-mail obrigatórios, e-mail por regex, tipo de convidado definido, campos EAV obrigatórios preenchidos e com tipo correto (Number/Date), limite de Pax não atingido, e-mail não duplicado no evento.
	3. Se tudo válido, insere Guest e os EventFieldValue ; dispara convite por e-mail com link QR Code.
Fluxos Alternativos	
2a. E-mail duplicado no evento: " <i>Email já cadastrado para este evento.</i> ". 2b. Limite de vagas atingido: " <i>Limite de convidados atingido para este evento.</i> ". 2c. Campo EAV obrigatório vazio: " <i>{NomeDoCampo} é obrigatório.</i> ".	

Figura 2 – Diagrama de Classes do Domínio

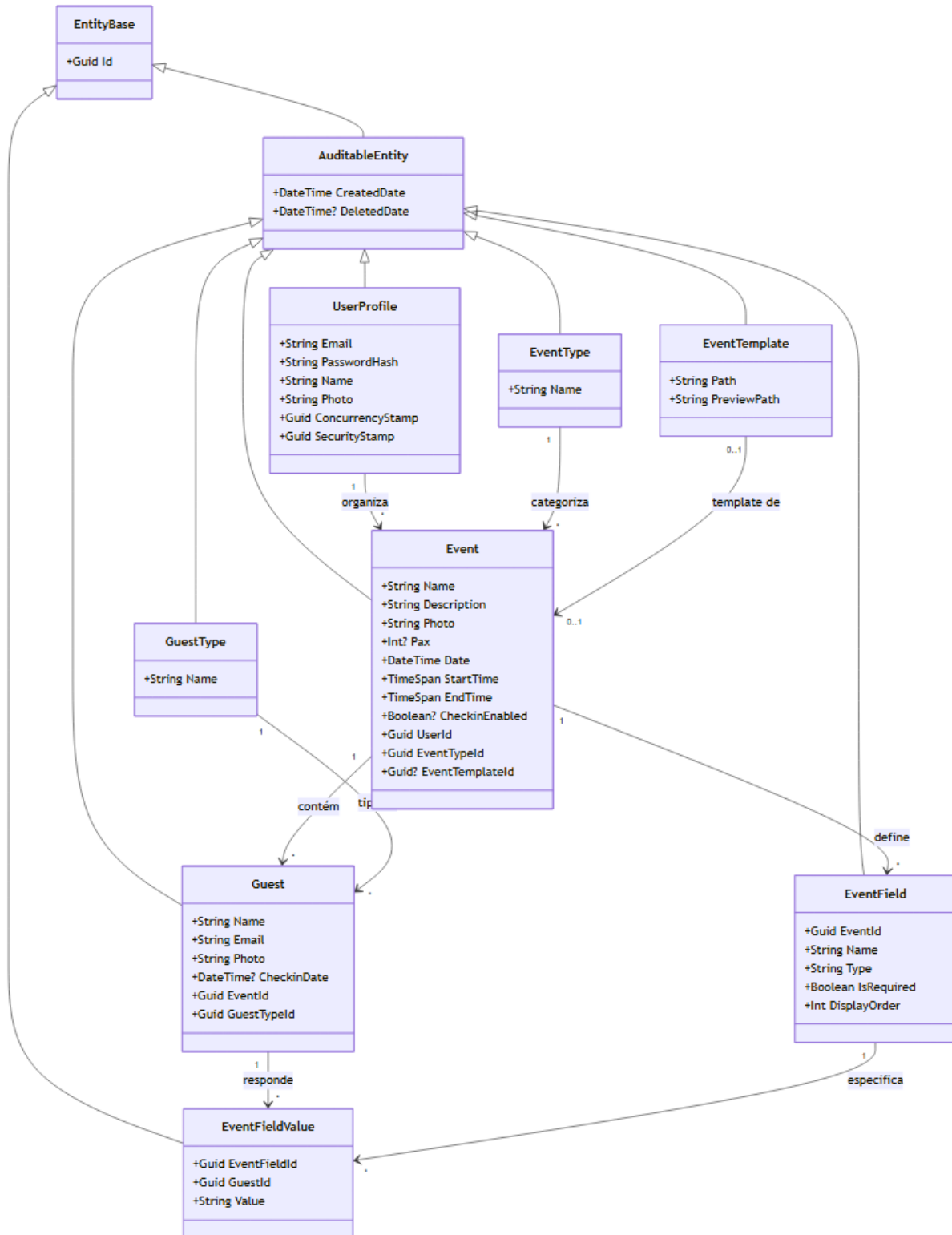


Tabela 5 – CDU009 – Check-in via QR Code (Painel Admin)

Identificador	CDU009 – Check-in via QR Code
Objetivo	Registrar presença de um convidado por leitura óptica do QR Code.
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Convidado cadastrado no evento; evento com <code>CheckinEnabled</code> compatível.
Pós-condições	Campo <code>CheckinDate</code> do <code>Guest</code> preenchido com o horário de Brasília.
Estrutura de Dados	UUID do convidado (embarcado no QR Code em texto puro nesta rota admin).
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1. Aponta a câmera para o QR Code do participante na aba "Scanner".	2. O <code>CameraView</code> (expo-camera) detecta o código e valida se o dado está dentro dos limites do visor (<code>scannerBounds</code>).
3. Aguarda confirmação.	4. O app localiza o convidado pela lista local (sem round-trip ao servidor); navega automaticamente para a tela de detalhes do convidado (<code>guest.js</code>) se encontrado.
	5. A API (<code>PUT /Guest/Checkin/{id}</code>) valida se o check-in já foi realizado e grava <code>CheckinDate = DateTime.UtcNow.ConvertToBrazilTime()</code> .
Fluxos Alternativos	
2a. QR Code fora dos limites do visor: leitura ignorada. 2b. Convidado não pertence ao evento: <code>snackbar "QRCode inválido para este evento"</code> . 5a. Check-in já realizado: API retorna <code>HTTP 409 Conflict</code> ; app exibe feedback visual.	

Figura 3 – Diagrama de Sequência: Realizar Login

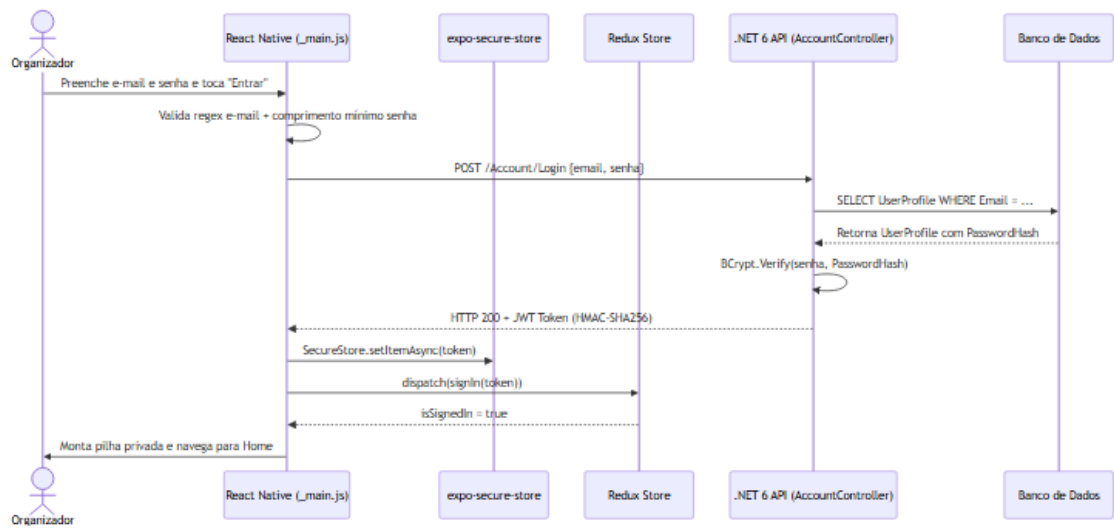


Figura 4 – Diagrama de Sequência: Check-in via QR Code (Painel Admin)

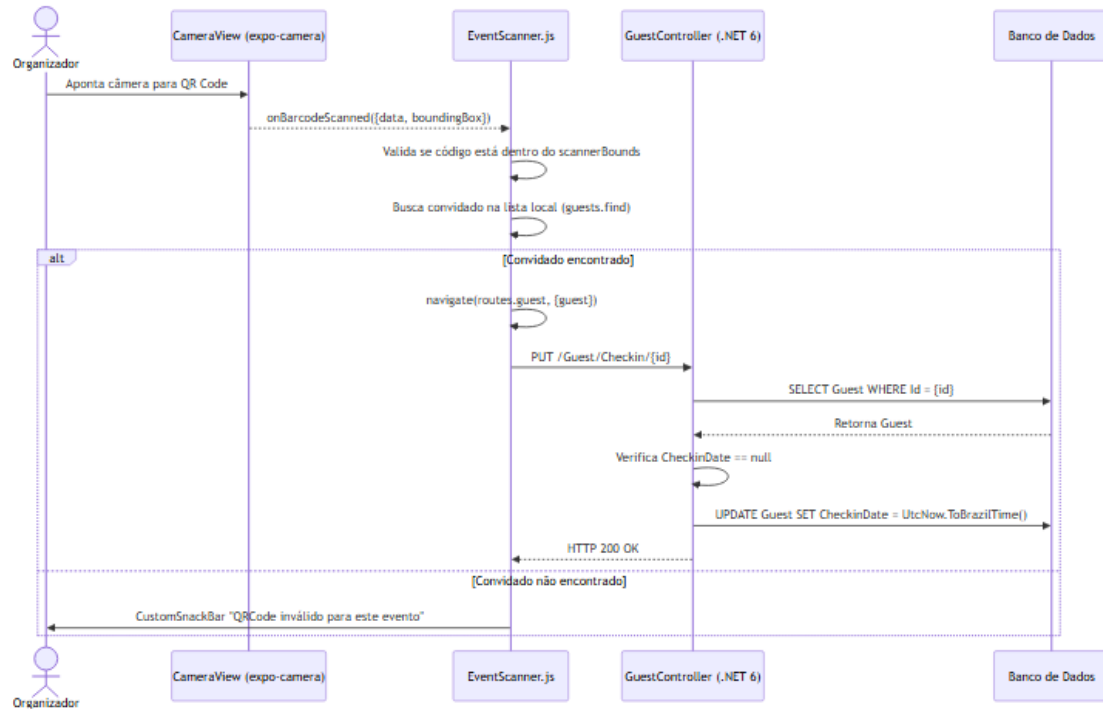


Figura 5 – Diagrama de Sequência: Envio de Certificados em Lote

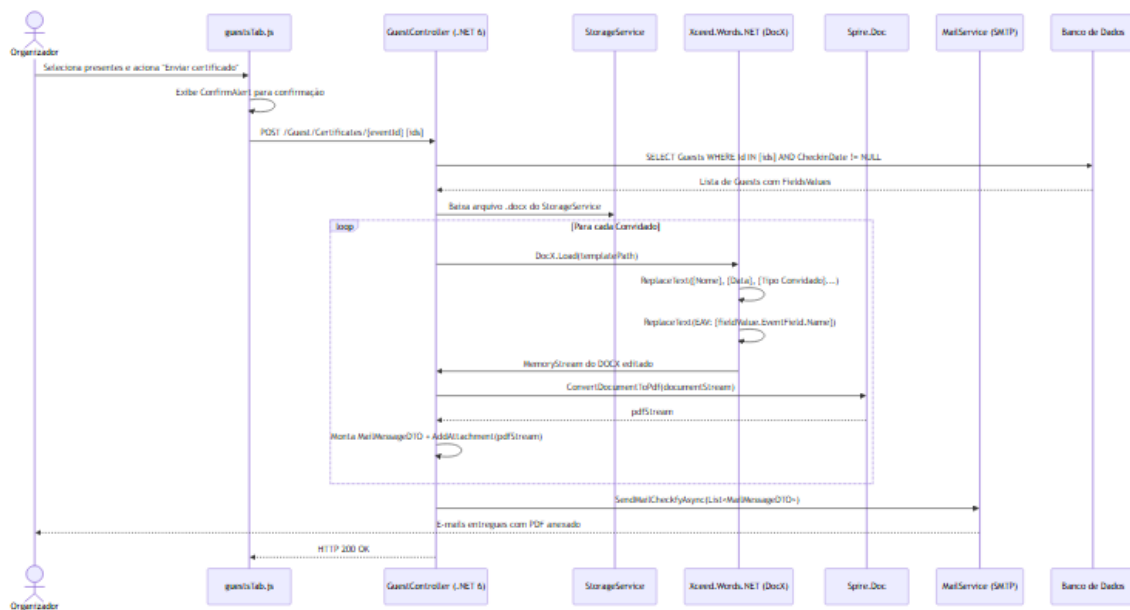


Figura 6 – Diagrama de Sequência: Cadastro de Evento

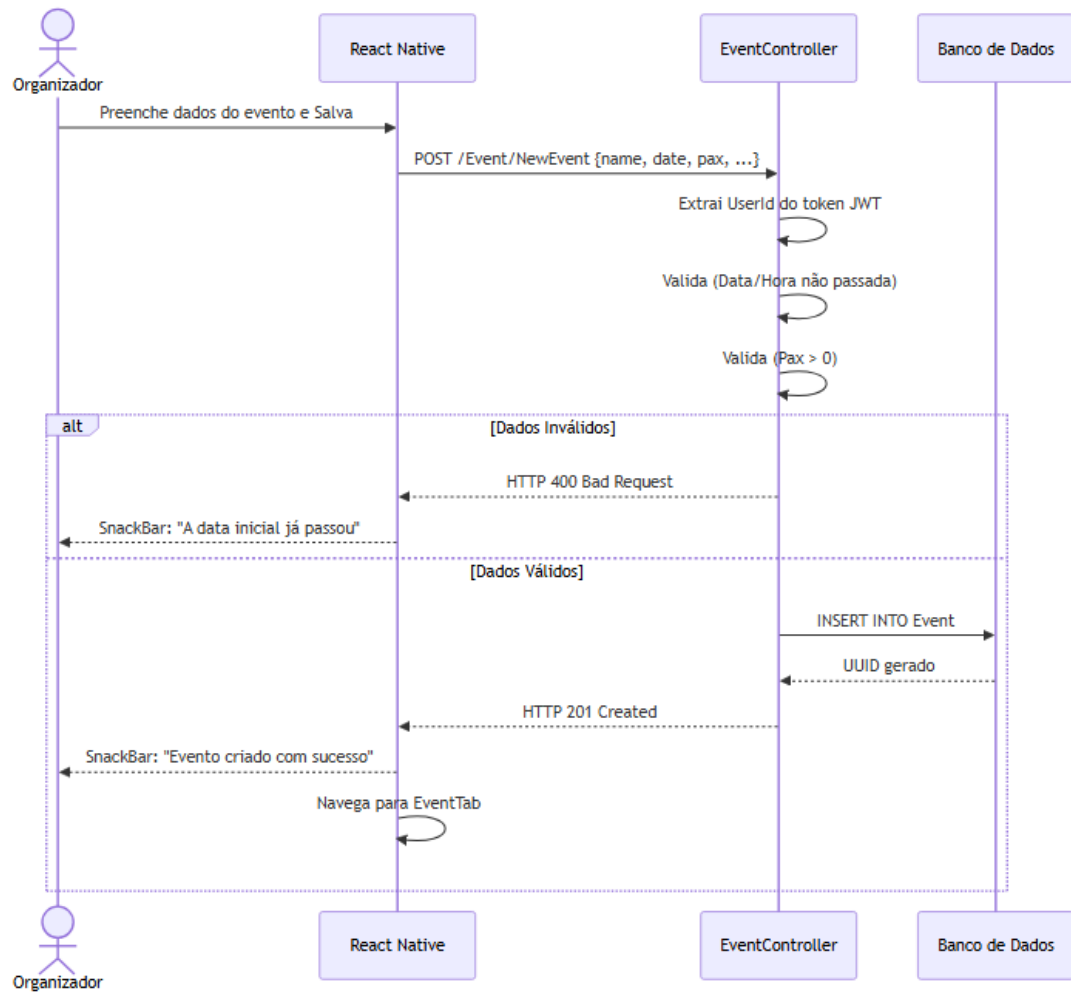


Figura 7 – Diagrama de Sequência: Gerenciamento de Campos Dinâmicos

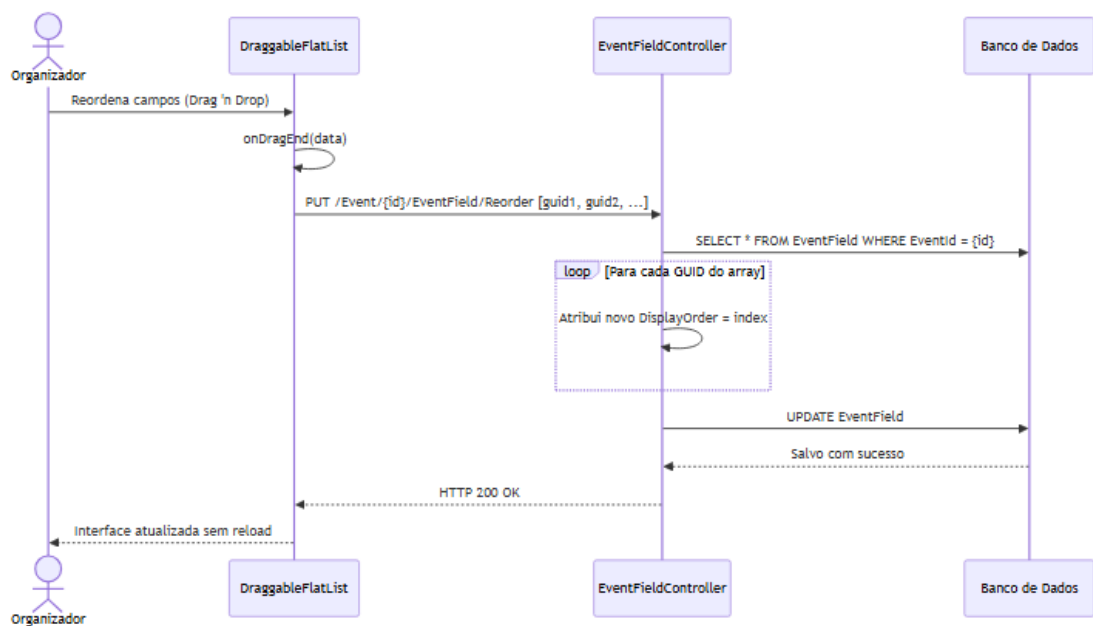


Figura 8 – Diagrama de Sequência: Cadastro Manual de Convidado

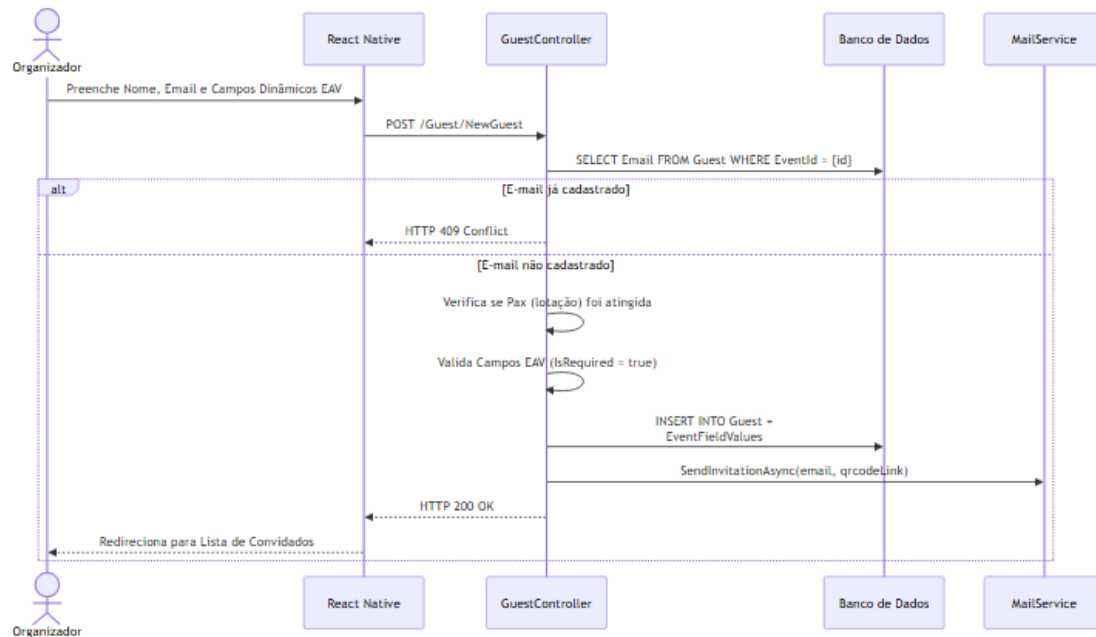


Figura 9 – Diagrama de Sequência: Auto-cadastro Público de Convidado

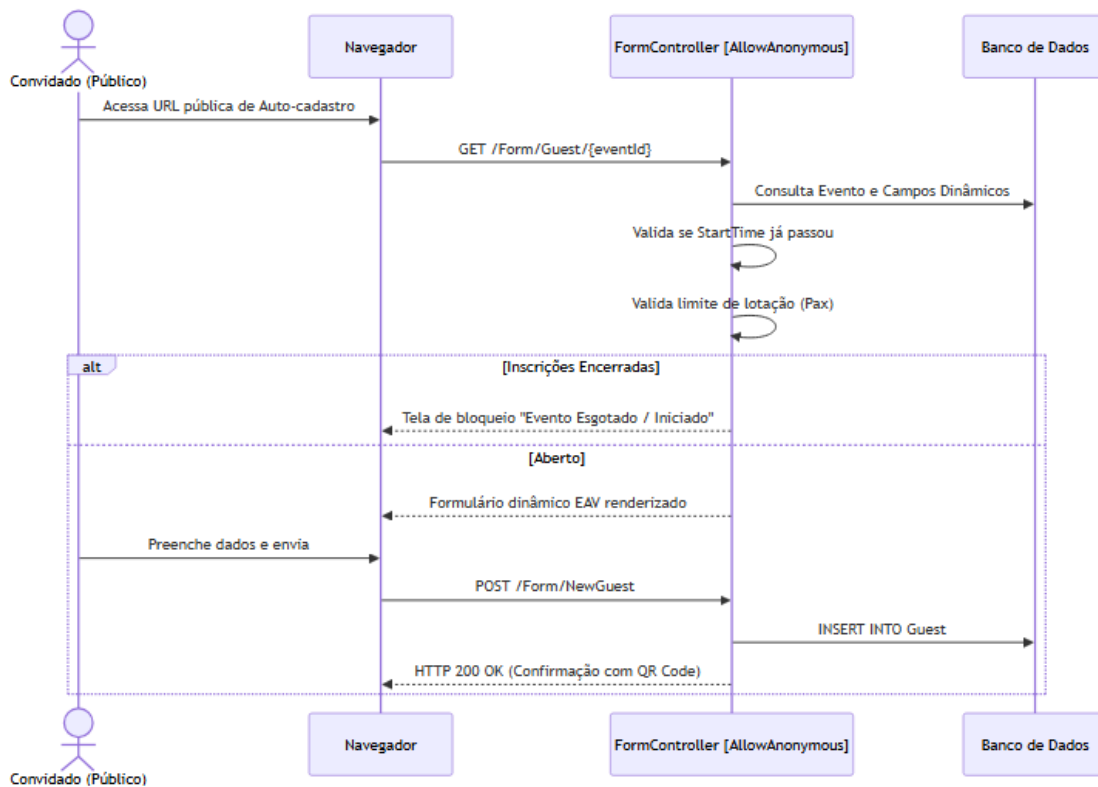


Figura 10 – Diagrama de Sequência: Check-in em Lote

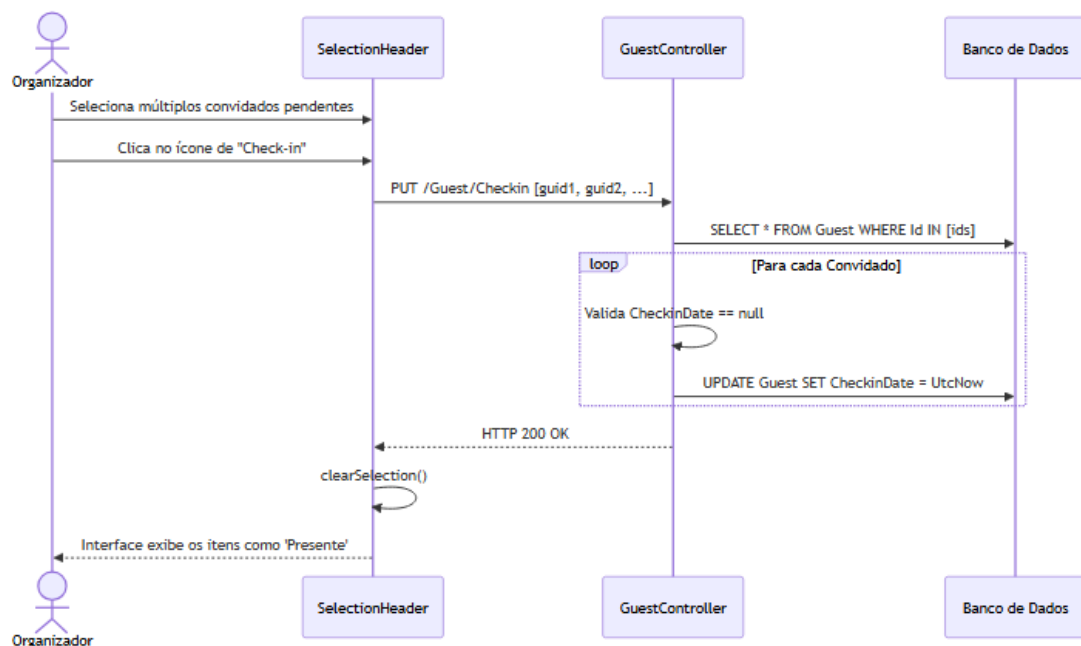


Figura 11 – Diagrama de Sequência: Upload de Template .docx

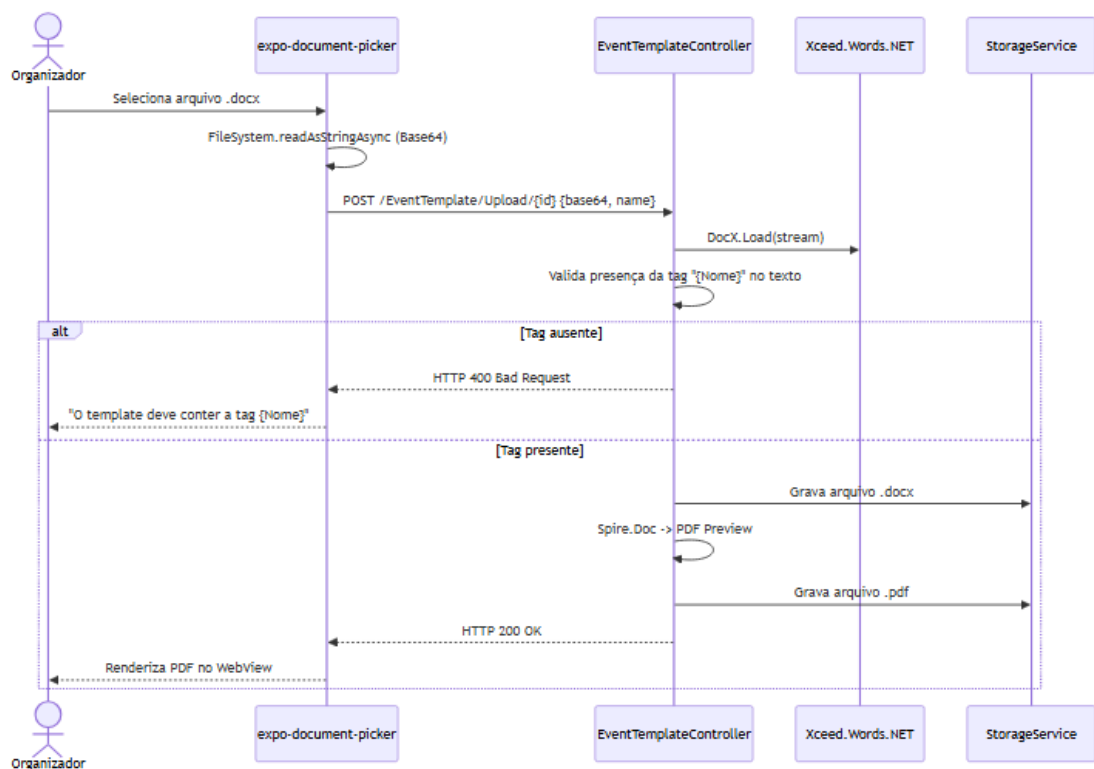


Tabela 6 – CDU012 – Gerar e Enviar Certificados em Lote

Identificador	CDU012 – Gerar e Enviar Certificados em Lote
Objetivo	Substituir os <i>placeholders</i> do template Word com dados do banco, converter para PDF e enviar por e-mail.
Ator principal	Organizador
Pré-condições	Evento com template .docx configurado; ao menos um convidado com <code>CheckinDate</code> preenchido.
Pós-condições	Certificados PDF individuais despachados para os e-mails dos convidados presentes.
Estrutura de Dados	Placeholders fixos (<code>{Nome}</code> , <code>{Data}</code> , <code>{Evento}</code> , <code>{Tipo Convidado}</code> , <code>{Tipo Evento}</code> , <code>{Horário Inicial}</code> , <code>{Horário Final}</code>) e dinâmicos (campos EAV).
Fluxo Principal	
Ações do Usuário	Ações do Sistema
1. Seleciona convidados presentes e aciona o envio via menu de contexto.	2. A API filtra convidados com <code>CheckinDate != null</code> pertencentes ao lote selecionado.
	3. Para cada convidado: carrega o .docx via <code>DocX.Load()</code> ; aplica <code>ReplaceText()</code> com <code>StringReplaceTextOptions</code> para campos fixos; itera <code>FieldsValues</code> para campos EAV dinâmicos; salva em <code>MemoryStream</code> .
	4. Converte o stream via <code>Spire.Doc</code> para PDF; monta o <code>MailMessageDT0</code> com o PDF como anexo e HTML do template <code>grateful.html</code> .
	5. Despacha a lista de e-mails em lote via <code>MailService.SendMailCheckfyAsync()</code> .
Fluxos Alternativos	
Pré-condição não atendida: API lança <code>NotFoundException</code> com mensagem "Evento não possui template." ou "Evento não possui convidados com checkin."	

4.6 Diagramas de Sequências

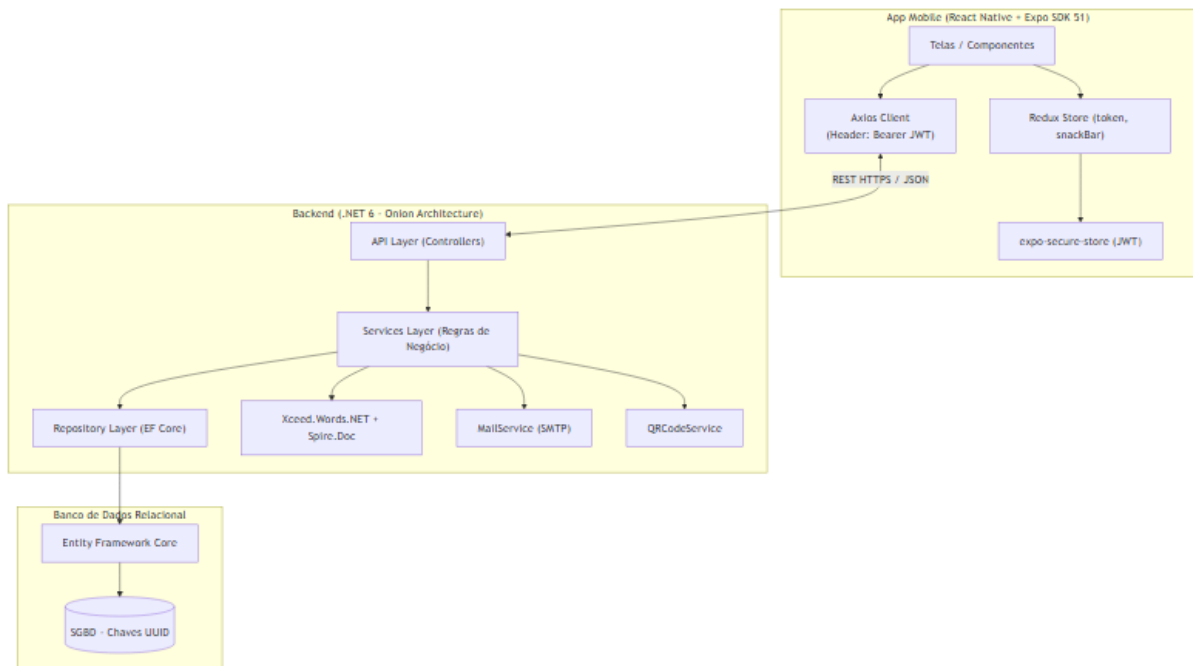
4.7 Visão Geral do Projeto do Sistema

4.8 Visão do Banco de Dados

4.8.1 SGBD

O sistema utiliza o **Entity Framework Core** como ORM (*Object-Relational Mapper*), que abstrai as consultas SQL e permite o mapeamento direto entre as entidades C# e as tabelas relacionais. A adoção de chaves primárias `Guid` torna a aplicação agnóstica ao SGBD, sendo compatível com SQL Server, PostgreSQL e SQLite sem alteração de código no domínio.

Figura 12 – Arquitetura Distribuída: Cliente, Servidor e Banco de Dados



4.8.2 MER - Modelo de Entidade Relacional

4.9 Visão do Backend (API RESTful)

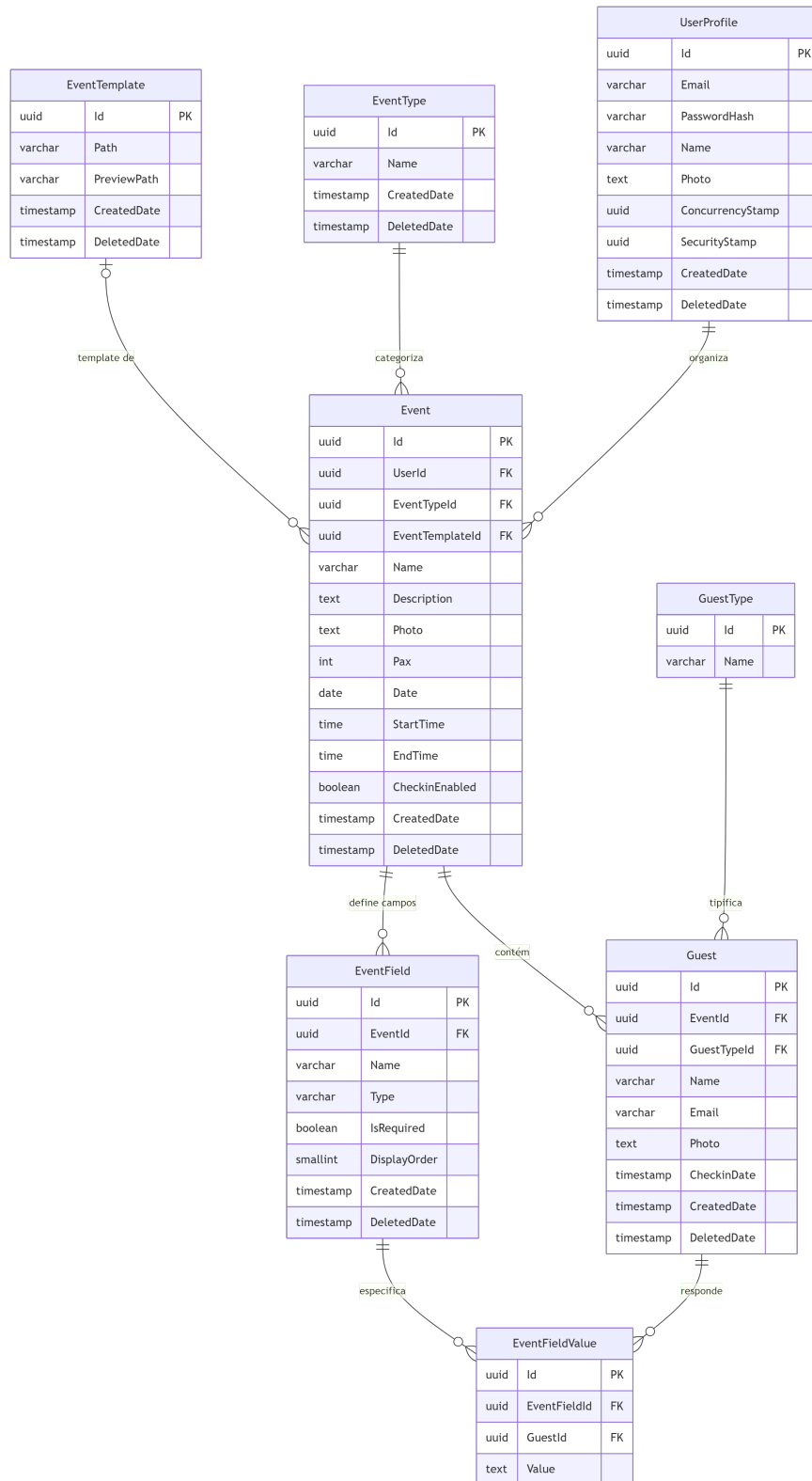
4.9.1 Tecnologias a serem usadas

- **ASP.NET Core 6 (C#):** Framework principal da API REST, responsável pelo roteamento, injeção de dependências e *middleware* de autenticação JWT.
- **Entity Framework Core:** ORM responsável pelo mapeamento objeto-relacional e execução de queries via LINQ.
- **Xceed.Words.NET (DocX):** Biblioteca para manipulação de documentos .docx em memória. Usada para carregar o template e realizar substituições via `StringReplaceTextOptions`.
- **Spire.Doc:** Biblioteca de conversão de documentos Word para PDF, operando integralmente via `MemoryStream` sem geração de arquivos temporários.
- **JWT Bearer Authentication:** Middleware `[Authorize]` que valida a assinatura HMAC-SHA256 do token em todas as rotas protegidas.

4.9.2 Projeto do Backend (Onion Architecture)

A API é estruturada em cinco projetos isolados que seguem a *Onion Architecture*:

Figura 13 – Modelo de Entidade Relacional (MER)



- **Domain:** Contém entidades (*Event*, *Guest*, etc.), interfaces de serviços e repositórios, DTOs e exceções de negócio (*BusinessException*, *NotFoundException*, *ConflictException*). Sem nenhuma dependência externa.
- **Services:** Implementações das regras de negócio (validações, geração de QR Code, substituição de *placeholders*, envio de e-mail). Dependem apenas de interfaces do *Domain*.
- **Repository:** Implementações dos repositórios com *EF Core*. Aplicam o filtro de *Soft Delete* nas consultas.
- **Infra:** Implementações de serviços externos (armazenamento de arquivos, e-mail SMTP, hash de senhas).
- **API:** Camada de apresentação. Contém os *Controllers* e o *pipeline* de configuração do ASP.NET Core.

4.9.3 Endpoints da API

4.9.4 Estrutura de Componentes da API

Para demonstrar a aplicação prática da *Onion Architecture* através da Injeção de Dependências, a Figura 8 ilustra como a camada de *API Layer* (Controllers) interage com o *Services Layer* via interfaces puras. A inversão de dependência garante que o controlador desconheça a implementação concreta do repositório, garantindo desacoplamento.

4.10 Visão do Frontend (App Mobile)

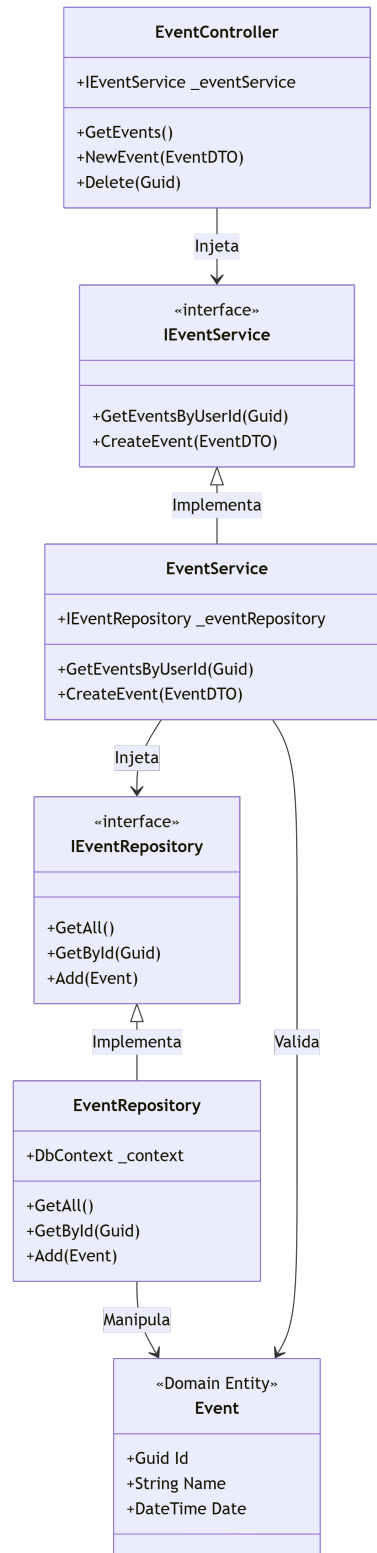
Assim como o backend, o lado do cliente exige um gerenciamento arquitetural para manter as responsabilidades separadas de forma sustentável, uma vez que o App Mobile é responsável por entregar a interface do organizador e o fluxo contínuo do scanner de QRCode para check-ins.

O ecossistema do frontend utiliza o **React Native** juntamente com o **Expo SDK**. A comunicação é realizada por meio do cliente HTTP *Axios*, que utiliza interceptadores (*interceptors*) para anexar automaticamente o token *Bearer* nas requisições. O **Redux** é empregado como Single Source of Truth (Fonte Única da Verdade), gerenciando não apenas a sessão do usuário de forma reativa, mas também o cache de eventos local, a fim de diminuir o *round-trip* ao servidor, essencial em ambientes de rede lenta durante congressos e eventos presenciais.

Tabela 7 – Mapeamento Completo de Endpoints da API Certify

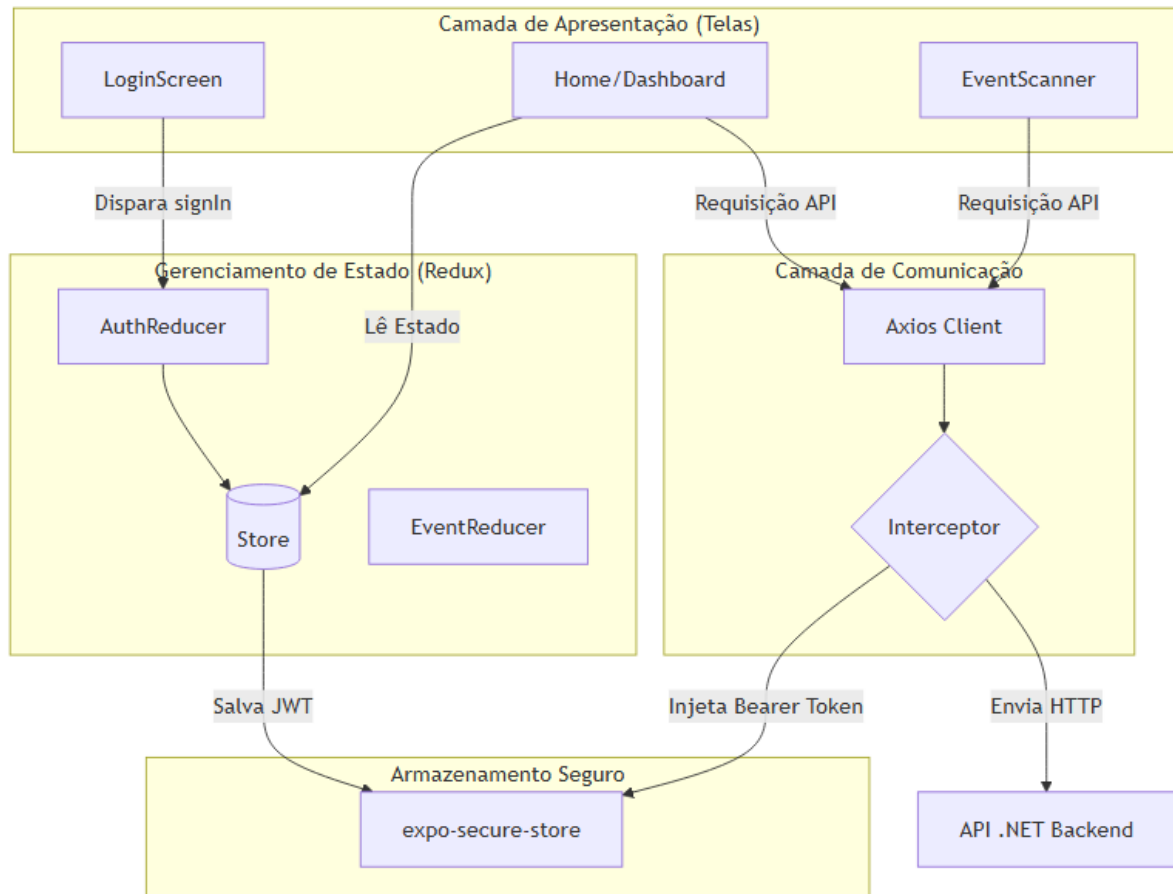
Método	Rota	Descrição	Auth
POST	/Account/Login	Autentica e retorna JWT	Não
GET	/Event/GetEvents	Lista eventos do usuário logado	Sim
GET	/Event/GetEvent/{id}	Retorna evento com Guests e Fields	Sim
POST	/Event/NewEvent	Cria novo evento	Sim
DELETE	/Event/Delete/{id}	Soft delete do evento	Sim
PUT	/Event/CheckinEnabledMode	Altera o modo de check-in	Sim
GET	/Event/QRCode/{eventId}	Gera QR Code do link de auto check-in	Não
GET	/Event/QRCode/decode/{eventId}	Decodifica hash do evento	Não
GET	/Event/Certificado/Download/{id}	Gera ZIP com todos os PDFs	Sim
POST	/Event/Certificado/Send/{id}	Envia certificados por e-mail	Sim
GET	/Event/{id}/EventField	Lista campos EAV do evento	Sim
POST	/Event/EventField	Cria novo campo dinâmico	Sim
PUT	/Event/EventField/Reorder	Reordena campos (DTO)	Sim
PUT	/Event/{id}/EventField/Reorder	Reordena campos (array Guid)	Sim
DELETE	/EventField/{id}	Remove campo dinâmico	Sim
POST	/EventTemplate/Upload/{id}	Upload do template .docx	Sim
DELETE	/EventTemplate/Remove/{id}	Remove template do evento	Sim
GET	/EventType/GetEventTypes	Lista tipos de eventos	Sim
GET	/GuestType/GetGuestTypes	Lista tipos de convidados	Sim
POST	/Guest/NewGuest	Cadastra convidado (admin)	Sim
PUT	/Guest/Checkin/{id}	Check-in individual	Sim
PUT	/Guest/Uncheckin/{id}	Reverte check-in individual	Sim
PUT	/Guest/Checkin	Check-in em lote [array Guid]	Sim
PUT	/Guest/Uncheckin	Reverte check-in em lote	Sim
DELETE	/Guest/Delete/{id}	Soft delete de convidado	Sim
DELETE	/Guest/Delete	Soft delete em lote	Sim
POST	/Guest/Invitations/{eventId}	Envia convites por e-mail em lote	Sim
POST	/Guest/Certificates/{eventId}	Gera e envia certificados selecionados	Sim
GET	/Guest/QRCode/{guestId}	Gera QR Code do convidado (hash)	Não
GET	/Form/Guest/{eventId}	Formulário público de inscrição	Não
POST	/Form/NewGuest	Submete inscrição pública	Não
GET	/Form/Checkin/{eventId}	Formulário público de check-in	Não
GET	/Form/Guest/Search/{code}	Busca convidado por código de acesso	Não
PUT	/Form/Guest/Checkin/{code}	Auto check-in via código de acesso	Não

Figura 14 – Estrutura do Componente Evento (Onion Architecture)



A segurança no cliente é implementada salvando a chave primária JWT (JSON Web Token) no **expo-secure-store**, evitando acesso à memória cache e restringindo-o apenas via keystore nativa do SO.

Figura 15 – Fluxo da Camada de Frontend (App Mobile)



5 Apresentação do Sistema

5.1 Tecnologias a serem usadas no Frontend

O aplicativo foi desenvolvido em **React Native 0.74** com o runtime do **Expo SDK 51**, utilizando o modelo de componentes funcionais e API de Hooks do React. As principais bibliotecas adotadas são:

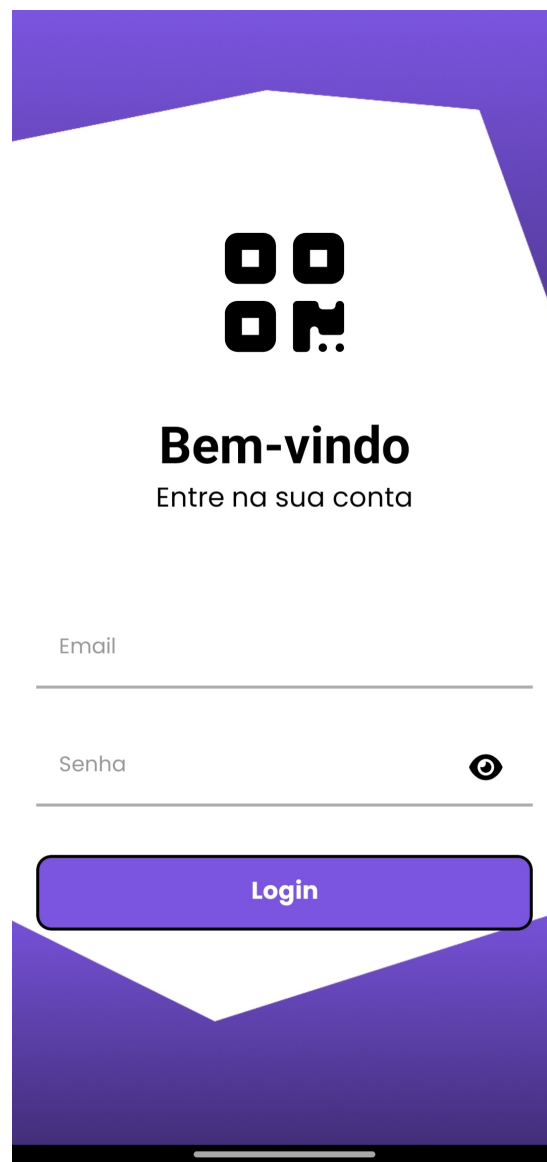
- **@react-navigation/native + createNativeStackNavigator:** Controle da hierarquia de telas (pilhas pública e privada) e navegação programática entre rotas.
- **Redux Toolkit:** Gerência global de estado com dois *slices*: `token.js` (sessão JWT) e `snackBar.js` (notificações de feedback global).
- **expo-secure-store:** Armazenamento criptografado do token JWT no cofre nativo do sistema operacional (*Keychain* no iOS, *KeyStore* no Android).
- **expo-camera (CameraView):** Captura de câmera nativa para leitura de QR Code com validação por `boundingBox`.
- **react-native-gesture-handler (Swipeable):** Gestos de deslizamento horizontal em cards da lista de eventos e convidados.
- **react-native-draggable-flatlist:** Lista com suporte a reordenação por arrastar-e-soltar (*Drag 'n Drop*) a 60fps.
- **react-native-paper:** Componentes visuais baseados em *Material Design* (inputs, dialogs, FAB).
- **expo-font (Poppins):** Família tipográfica carregada assincronamente na inicialização (Regular, Bold, Black, ExtraBold).
- **expo-image-picker:** Seleção e compressão de fotos da galeria ou câmera.
- **expo-document-picker + expo-file-system:** Seleção de arquivos `.docx` e leitura em Base64 para upload do template de certificado.
- **react-native-webview:** Renderização do PDF de pré-visualização do certificado diretamente no aplicativo.
- **Axios:** Cliente HTTP com interceptors que injetam automaticamente o cabeçalho `Authorization: Bearer {token}` em todas as requisições autenticadas.

- **@fortawesome/react-native-fontawesome:** Ícones vetoriais (lixeira, chevron, check, refresh, etc.).
- **date-fns:** Utilitário de formatação de datas no frontend (ex: `format(date, "dd/MM/yyyy")`).

5.2 Projeto das Interfaces

A seguir são apresentadas as interfaces do sistema Certify, com descrições baseadas na análise direta dos arquivos-fonte de cada tela. As imagens deverão ser substituídas pelas capturas de tela reais do aplicativo durante a etapa de finalização do documento.

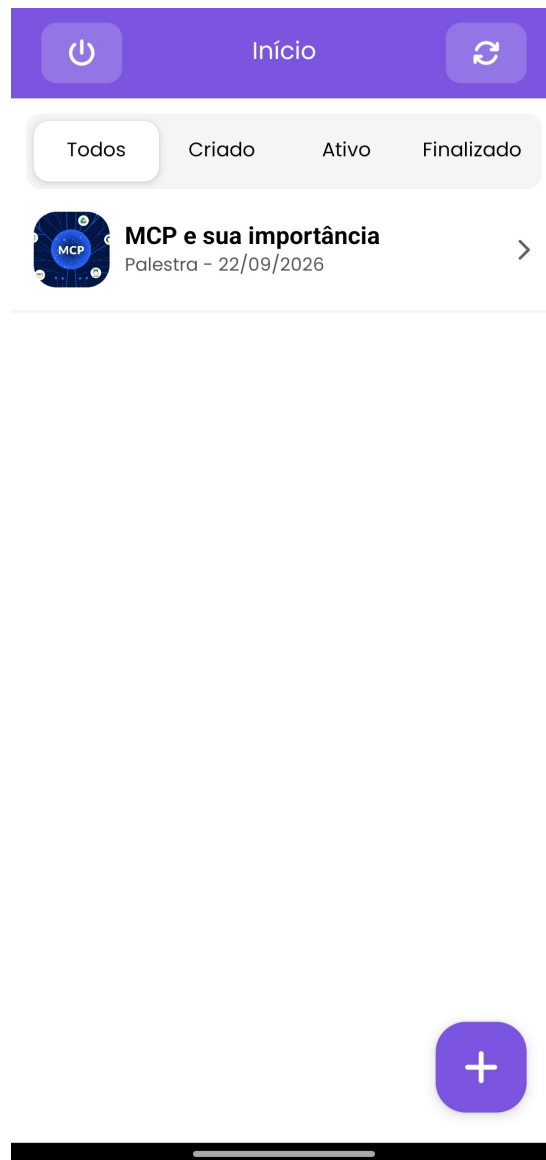
Figura 16 – Tela de Login (`login.js`)



A tela de Login é o ponto de entrada seguro para a área restrita do organizador. A

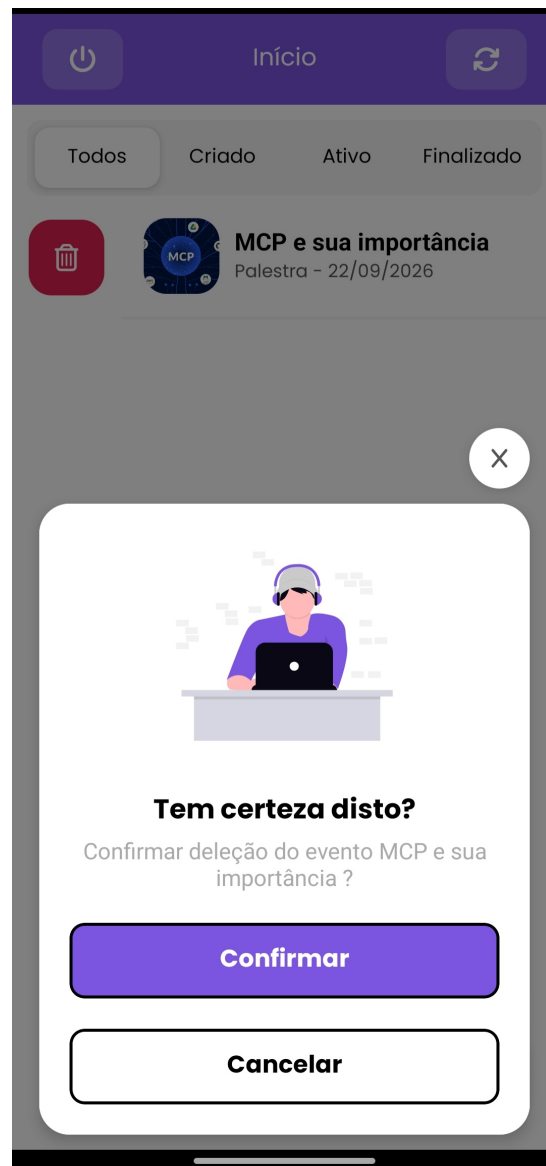
interface realiza validações visuais instantâneas nos campos inseridos, fornecendo feedback imediato caso o formato do e-mail ou senha esteja incorreto. Após a autenticação bem-sucedida, a sessão é protegida no dispositivo e o usuário é redirecionado de forma fluida para o painel principal.

Figura 17 – Tela Inicial — Lista de Eventos (`home.js`)

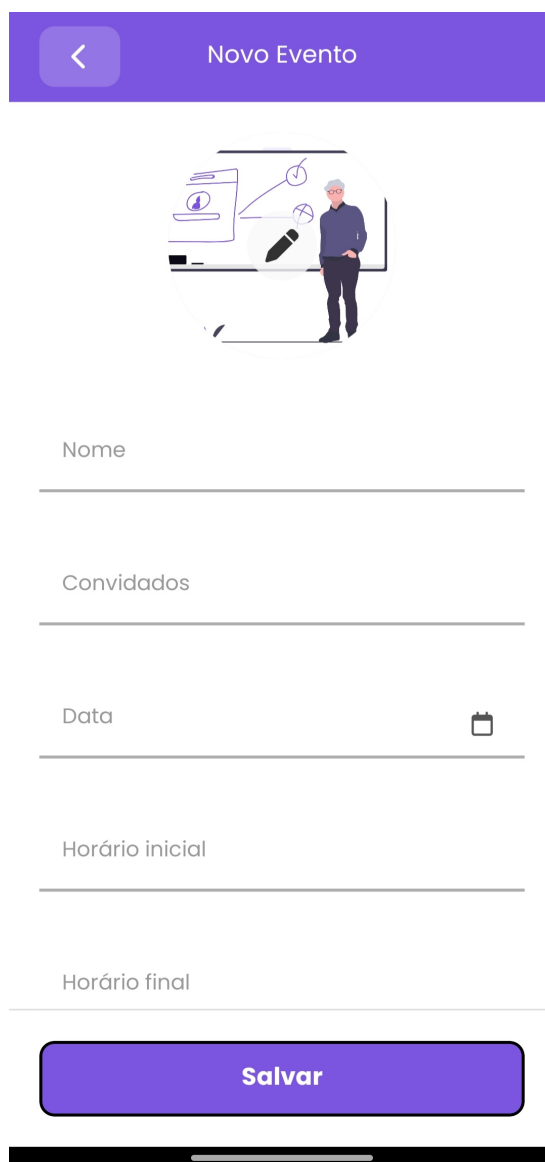


A tela inicial lista todos os eventos do organizador autenticado, exibindo de forma clara o status atual de cada um. Os filtros rápidos na parte superior permitem alternar entre eventos ativos e passados de maneira instantânea. Para facilitar a gestão, gestos nativos de deslizamento lateral (*swipe*) em cada cartão revelam opções de ação rápida, como a exclusão de um evento.

Figura 18 – Confirmação de Exclusão de Evento



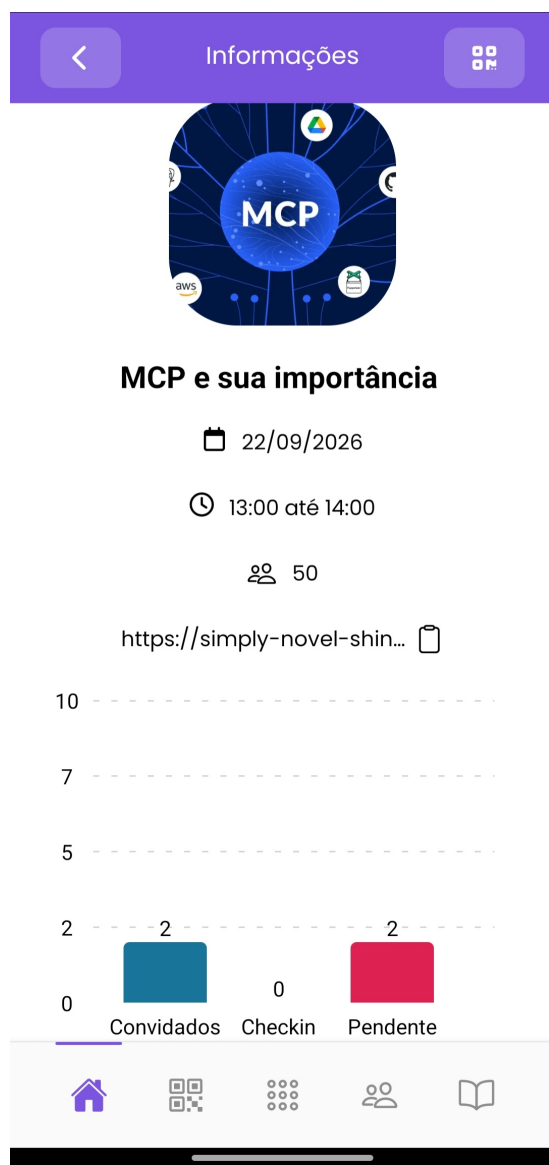
Sempre que uma ação destrutiva é solicitada, o sistema exibe alertas modais de confirmação claros para prevenir perdas acidentais de dados.

Figura 19 – Criação de Novo Evento (`newEvent.js`)

The image shows a mobile application interface for creating a new event. At the top, there is a purple header bar with a white back arrow icon on the left and the text "Novo Evento" in white. Below the header is a circular illustration of a person standing next to a whiteboard with various diagrams. The main form consists of five input fields, each with a label above it: "Nome", "Convidados", "Data", "Horário inicial", and "Horário final". The "Data" field has a calendar icon on the right. At the bottom of the form is a large purple button with the text "Salvar" in white. The entire interface is set against a light gray background.

O formulário de criação de evento guia o organizador no preenchimento dos detalhes principais, adotando componentes intuitivos de data, hora e seleções simplificadas para evitar fricção na configuração inicial.

Figura 20 – Aba de Informações do Evento (eventTab.js)

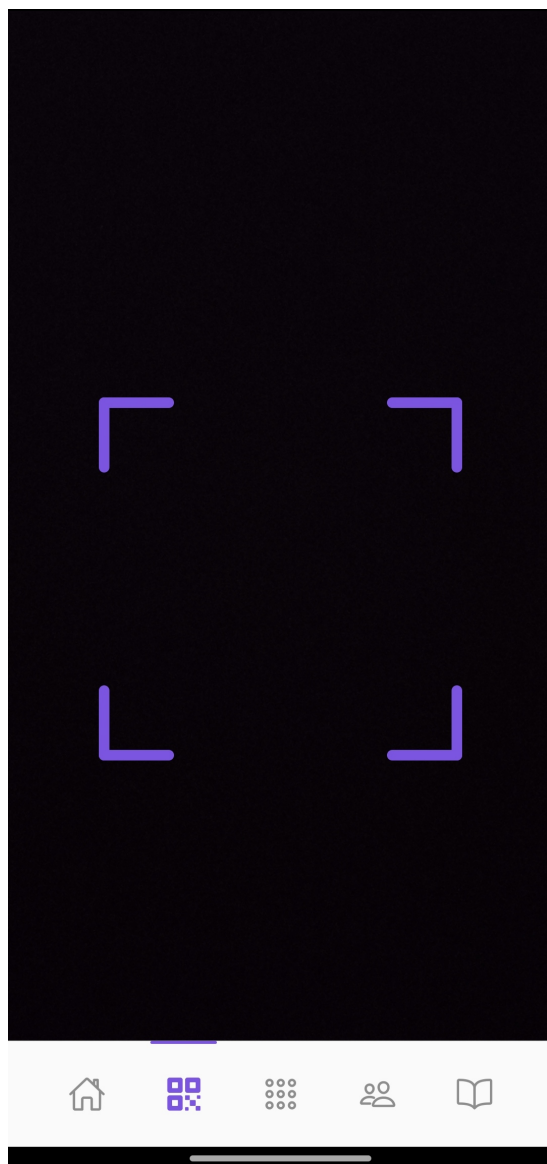


O painel de controle do evento concentra os dados gerais, métricas de comparecimento e as principais ações organizacionais. Um dos destaques de usabilidade é o controle centralizado do status de inscrições e check-ins, que o organizador pode ativar ou suspender rapidamente com um toque.

Figura 21 – Exibição do QR Code do Evento



A partir do painel, o organizador pode exibir rapidamente o QR Code oficial do evento em tela cheia. Essa facilidade permite o uso do próprio aparelho como uma central móvel para direcionar convidados ou habilitar totens de autoatendimento.

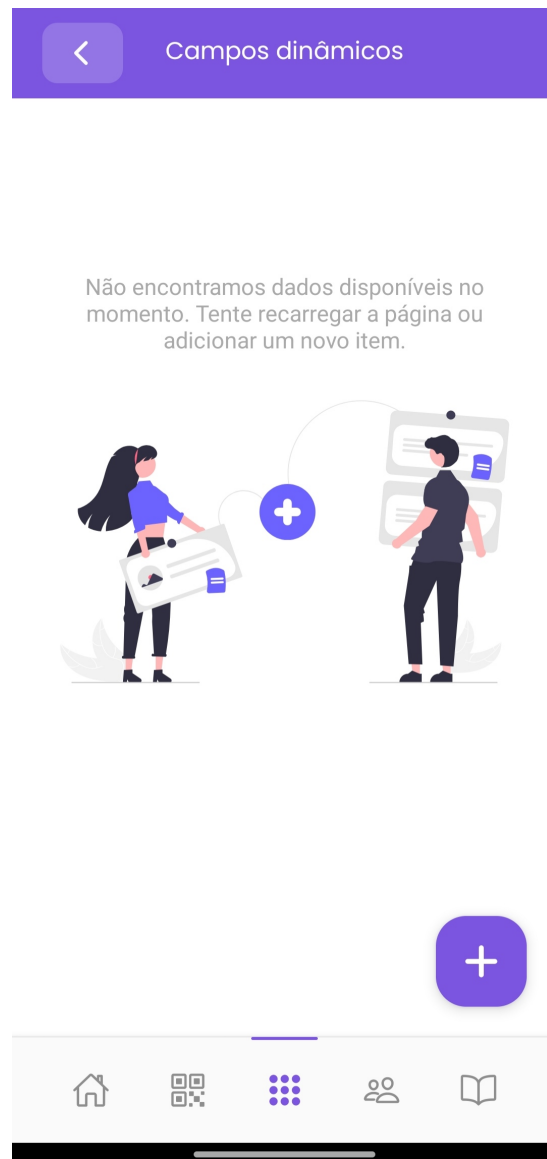
Figura 22 – Leitor de QR Code (`eventScanner.js`)

A tela de scanner maximiza a área útil do visor ao remover o cabeçalho padrão, oferecendo uma experiência de leitura imersiva e direta. Guias visuais animadas nos cantos da tela foram implementadas para orientar o foco do usuário. Além disso, para evitar leituras acidentais ou incorretas de códigos próximos, o sistema valida a posição espacial do código QR detectado, processando o check-in apenas se o código estiver perfeitamente enquadrado dentro dos limites do quadro de mira na tela.

Figura 23 – Gerenciamento de Campos Dinâmicos (`eventFields.js`)

A tela de gerenciamento de campos permite estruturar os formulários de inscrição conforme a necessidade do evento. Para garantir uma ordenação intuitiva, foi adotada uma interface interativa de arrastar-e-soltar (*drag-and-drop*), onde o organizador organiza fisicamente a sequência visual dos campos.

Figura 24 – Campos Dinâmicos — Estado Vazio



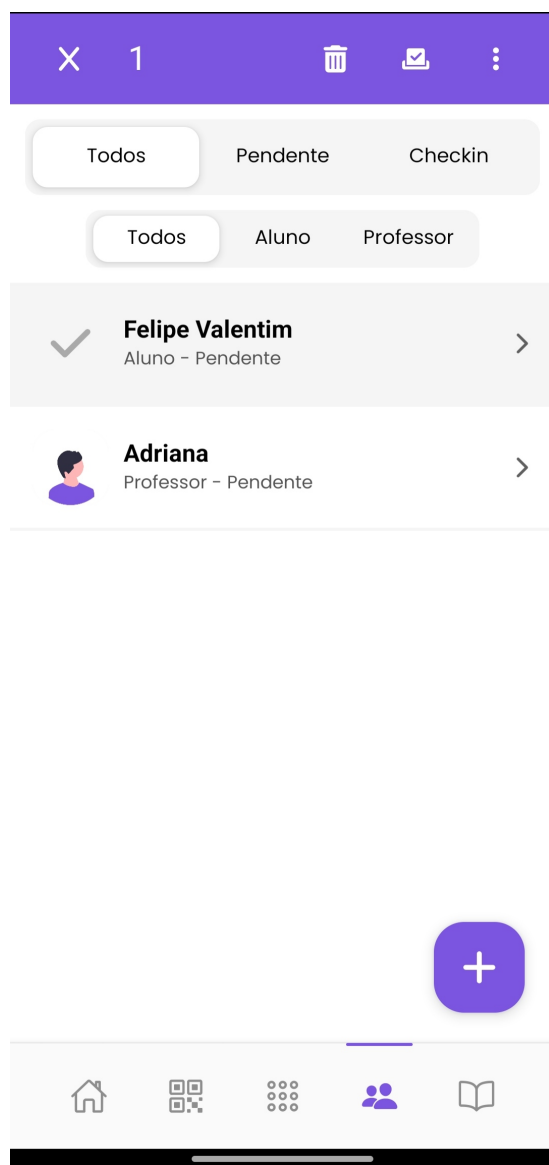
Quando nenhum campo foi adicionado ainda, o sistema exibe telas de estado vazio (*empty states*) amigáveis e informativas, orientando o usuário sobre o propósito daquela tela e incentivando-o a iniciar a configuração.

Figura 25 – Criação de Novo Campo Dinâmico (`newField.js`)

The image shows a mobile application interface for creating a new dynamic field. At the top, there is a purple header bar with a back arrow icon on the left and the text "Novo campo" in the center. Below the header, there is a form with three main sections. The first section is a text input field labeled "Nome". The second section is a dropdown menu labeled "Tipo do campo" with a downward arrow icon. The third section is titled "Obrigatoriedade" and contains two radio button options: "Opcional" and "Obrigatório". At the bottom of the form, there is a purple button labeled "Salvar". The entire form is enclosed in a white container with rounded corners, and there is a black bar at the very bottom of the screen.

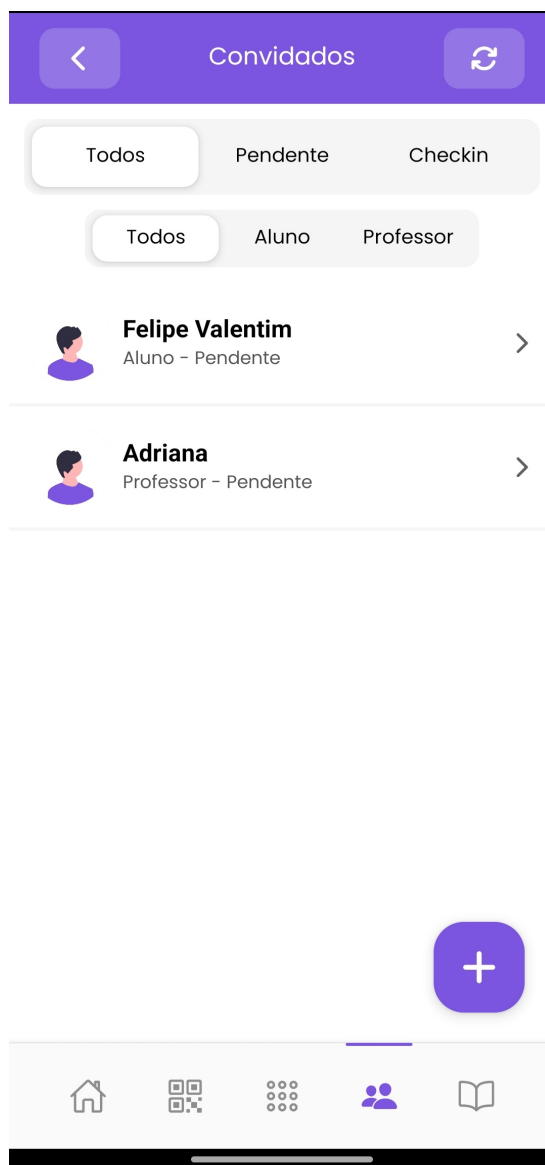
Durante a adição de um novo campo, formulários objetivos oferecem escolhas precisas como tipo de dado, obrigatoriedade e máscara, dando total flexibilidade ao criador sem sobrecarregar a experiência visual.

Figura 26 – Lista de Convidados e Seleção em Massa (guestsTab.js)



A gestão de convidados foi desenhada para suportar um alto volume de informações com agilidade. Ao manter um toque longo sobre um participante, o organizador ativa o modo de seleção em lote, que transforma o cabeçalho em um painel de ferramentas em massa. Isso possibilita disparar envios de ingressos, certificados ou realizar check-ins múltiplos de uma só vez, otimizando muito o trabalho repetitivo.

Figura 27 – Lista de Convidados — Visualização Padrão

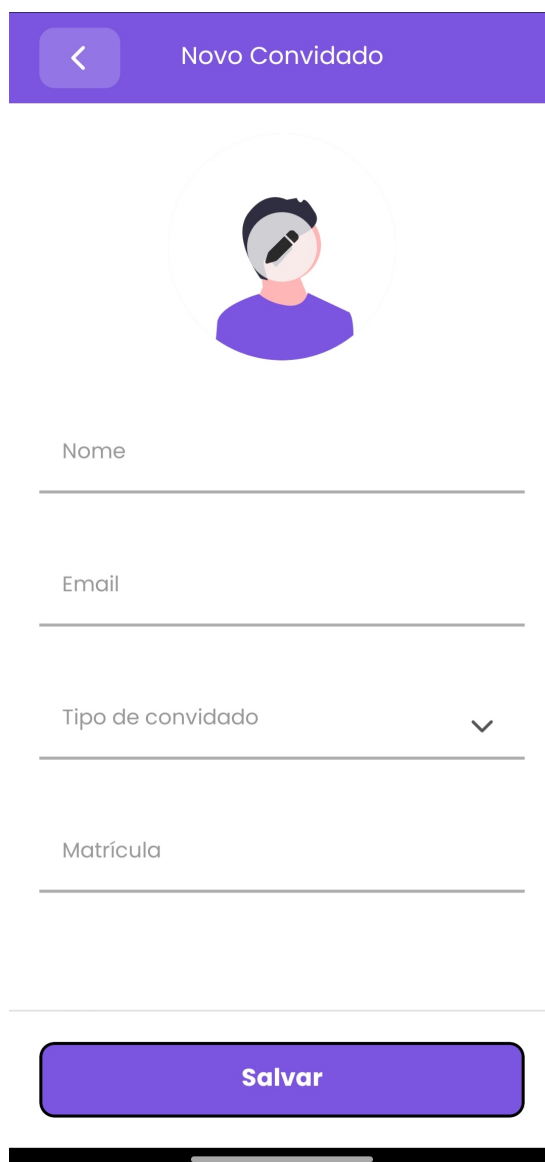


A visualização padrão apresenta indicativos visuais de presença (check-in) em tempo real. Além disso, abas e filtros simplificados permitem isolar convidados por status, auxiliando ativamente o fluxo rápido em recepções e bilheterias físicas.

Figura 28 – Convidados — Estado Vazio



Novamente, ilustrações contextualizadas apoiam o organizador quando a lista ainda não possui nenhum convidado registrado, preenchendo a tela em branco de forma orgânica.

Figura 29 – Cadastro Manual de Convidado (`newGuest.js`)

The image shows a mobile application interface for manual guest registration. At the top, there is a purple header bar with a white back arrow icon on the left and the text "Novo Convidado" in white. Below the header is a circular profile picture placeholder containing a stylized illustration of a person with dark hair and a purple shirt. Underneath the profile picture are four input fields: "Nome", "Email", "Tipo de convidado" (with a dropdown arrow), and "Matrícula". A horizontal line separates these fields from a large purple button labeled "Salvar" at the bottom. The interface is designed for a mobile device, as indicated by the black bar at the very bottom.

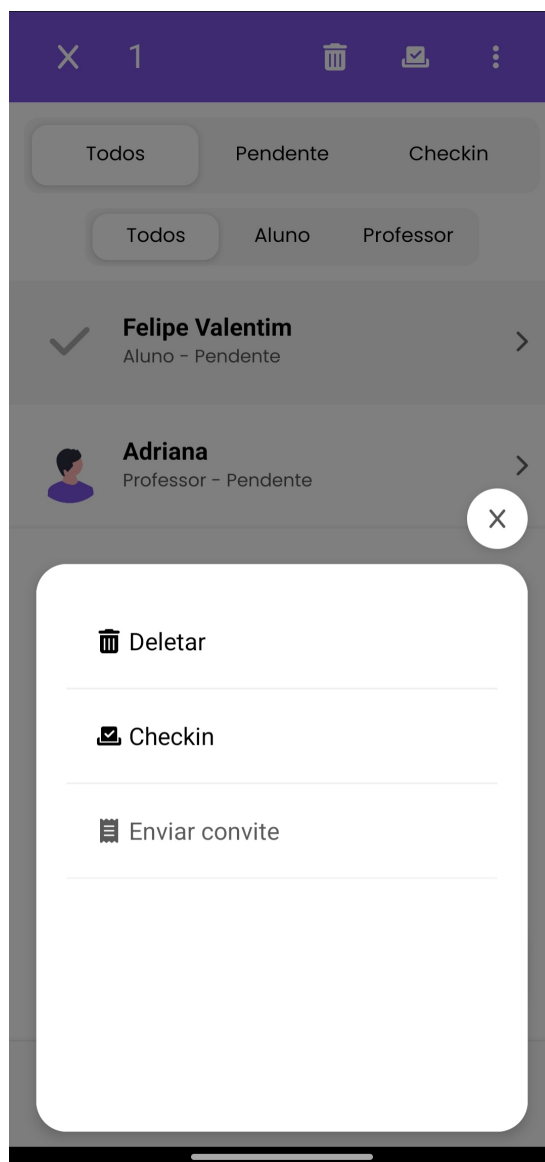
A interface de cadastro manual é inteiramente adaptável. Baseada nos campos previamente definidos pelo administrador, ela constrói os espaços de preenchimento de forma dinâmica. Dependendo do formato do dado (texto genérico, número, data etc.), o componente visual adequado (teclado numérico ou calendário nativo) se apresenta para evitar falhas de digitação.

Figura 30 – Detalhes do Convidado (guest.js)



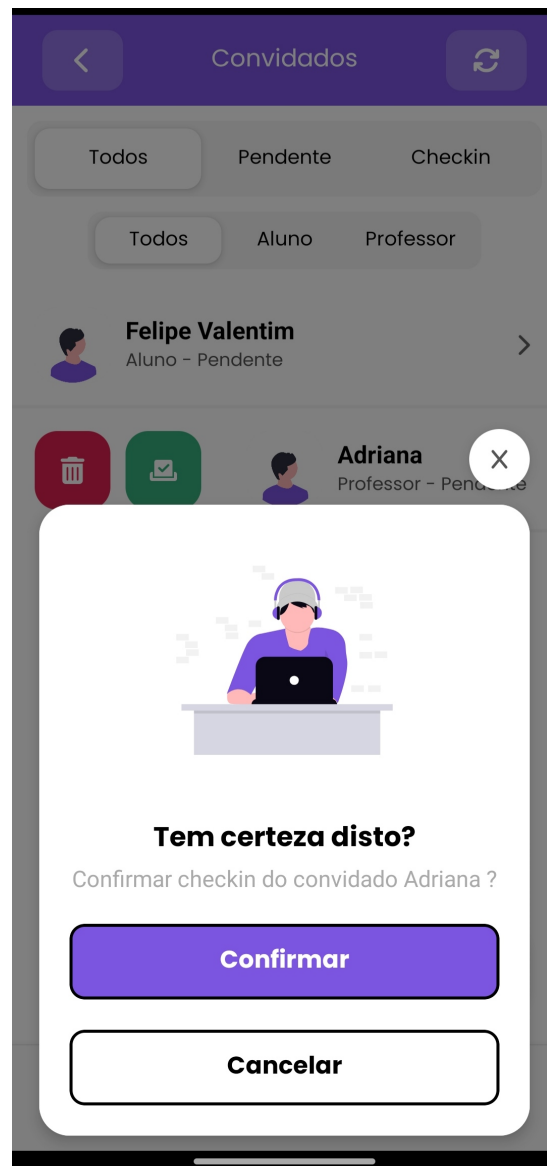
Acessando a página detalhada, há um acompanhamento claro sobre todas as respostas fornecidas pelo participante, encabeçadas por um grande botão em destaque projetado exclusivamente para o controle manual de presença.

Figura 31 – Opções Adicionais do Convidado



Para organizar funções extras sem poluir a visão principal, o projeto faz uso de menus e painéis inferiores (*bottom sheets*) flutuantes. Estas áreas acomodam opções mais destrutivas ou esporádicas, como exclusão ou reenvio de convites individualizados.

Figura 32 – Confirmação de Check-in Manual



Ações delicadas, como forçar a entrada ou saída manual de convidados através de botões, acionam pop-ups informativos com linguagem clara, dando total previsibilidade ao organizador sobre o ato.

Figura 33 – Formulário Público de Auto-Inscrição de Convidados



Você foi convidado por **Teste** para o evento **MCP e sua importância** .

O evento ocorrerá no dia **22 de setembro de 2026**,
das **13:00** às **14:00**.

Para participar, por favor, preencha o formulário
abaixo.

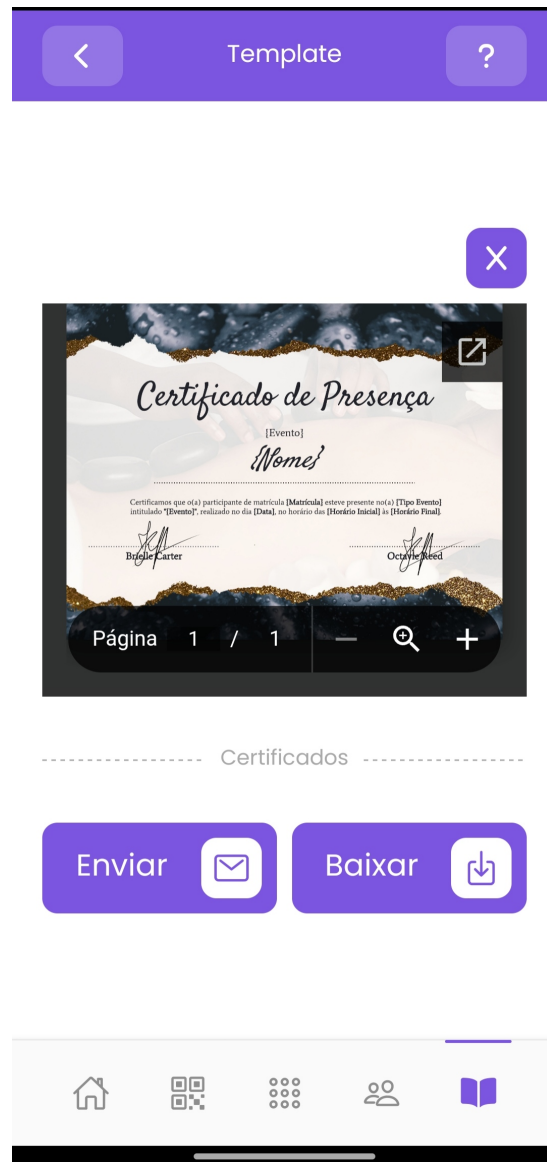
Sua foto

[View da Image.](#)



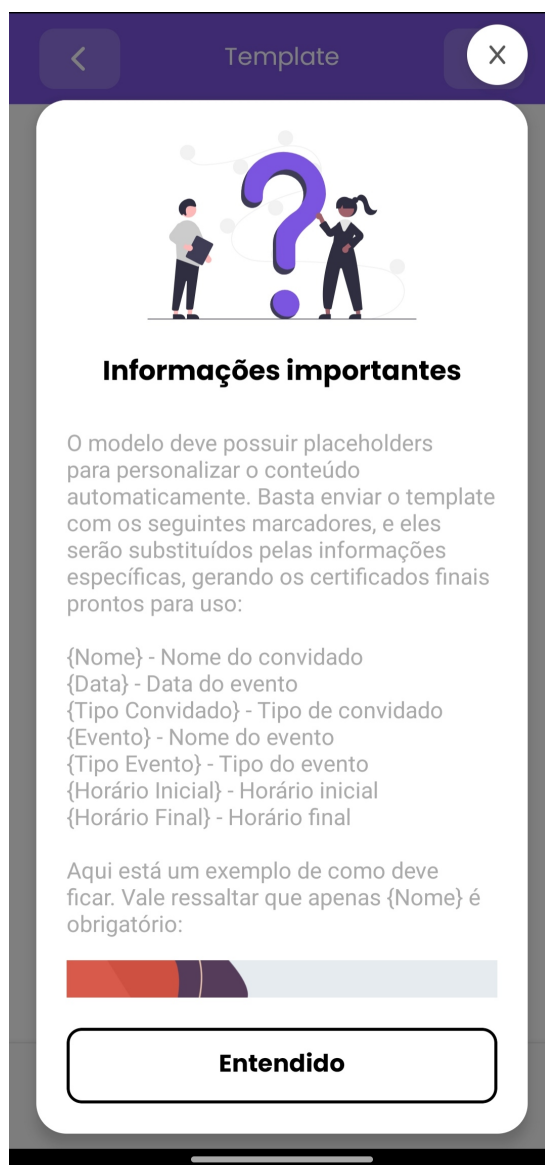
Nome*

Expandindo o ecossistema mobile, a interface de auto-inscrição permite que o próprio convidado acesse o formulário web do evento externamente, inserindo seus dados de forma autônoma sem necessidade de conta prévia. A estética desta página age como uma tela de destino (*landing page*) moderna e limpa.

Figura 34 – Aba de Certificado e Template (`templateTab.js`)

O gerenciador de certificados propõe uma integração robusta que capacita o organizador a enviar um arquivo formatado (como documento Microsoft Word) para ser usado de espelho. Em seguida, o próprio aplicativo renderiza e exibe visualmente uma miniatura fiel do PDF final, atestando a qualidade do documento antes de envios em massa.

Figura 35 – Lista de Variáveis (Placeholders) do Template



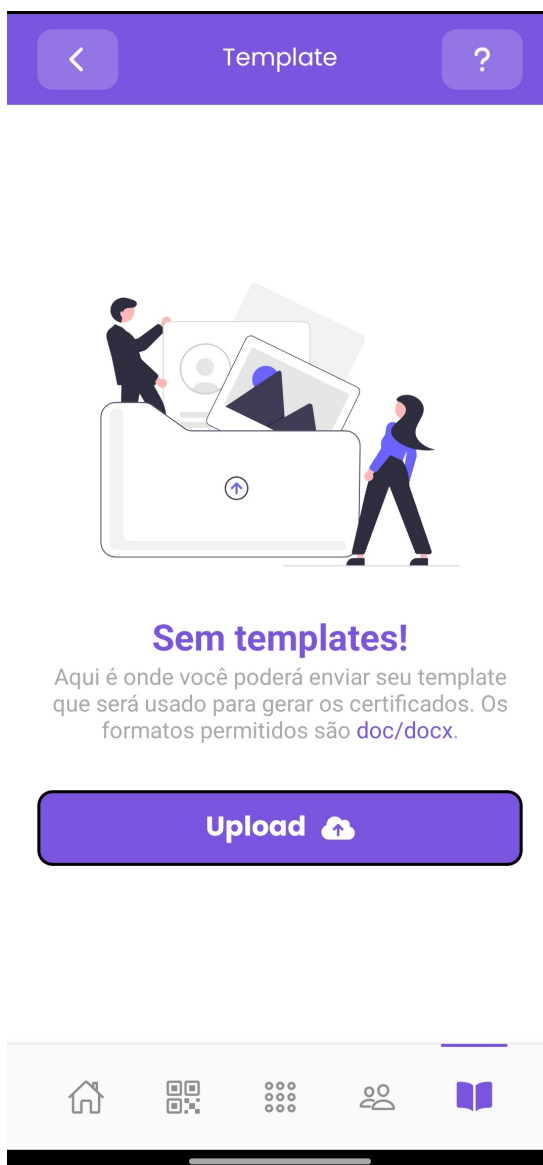
Para mitigar incertezas na confecção do modelo textual, a interface oferece um guia sobreposto com a listagem exata de todas as etiquetas customizadas e variáveis associadas ao evento (*placeholders*). Isso instrui precisamente como a plataforma fará a fusão automatizada dos textos baseando-se nos formulários dos convidados.

Figura 36 – Confirmação de Exclusão de Template



Respeitando a heurística constante da plataforma em torno do perdão ao erro, a remoção do documento aciona obrigatoriamente um modal de salvaguarda, conscientizando o usuário da consequência no momento em que se tenta destituir o modelo principal.

Figura 37 – Templates — Estado Vazio



Quando a plataforma detecta a total ausência de modelos configurados, o aspecto utilitário cede lugar para um estilo receptivo e diretivo, exibindo a funcionalidade inerte junto de um convite acionável evidente para resolver aquela pendência.

6 Considerações Finais

6.1 Conclusão

O presente trabalho apresentou a arquitetura e implementação ponta-a-ponta do Certify, um sistema de gestão de eventos robusto concebido para sanar ineficiências na emissão de certificados, controle temporal de fluxo e customizações em formulários de inscrição.

A adoção de tecnologias de performance, como o framework .NET 6 com a Onion Architecture nas lógicas severas do motor de credenciais e processamento massivo de arquivos PDF na memória (via Streams assíncronas), demonstrou que as APIs RESTful adequadamente configuradas evitam degradação física da infraestrutura de servidores.

No pilar de interface e credenciamento móvel, o React Native provou-se flexível para controlar lógicas densas de câmera óptica e arrasto sensível na tela, aliadas ao fechamento rigoroso de sessão com a encriptação direta nativa (SecureStore/Keychain). Além disso, a premissa de um banco de dados fundamentado no mecanismo UUID associado ao conceito *Entity-Attribute-Value* cumpriu seu propósito, dotando a ferramenta de elasticidade sem sobrecarga do SGBD. A conclusão técnica deste desenvolvimento constata que a substituição dos métodos obsoletos de entrada e edição analógica nas bilheterias pela criptografia vetorial de QR Codes eleva drasticamente o rendimento logístico da organização.

6.2 Implementações Futuras

Como a base da plataforma encontra-se modularizada e devidamente desacoplada pelo front e backend, atualizações de características podem ser integradas facilmente ao ecossistema. Dentre as sugestões imediatas para melhorias iterativas do sistema Certify, citam-se:

1. **Geolocalização para Check-in Público:** Implementar maior segurança na validação do convidado, exigindo que ele compartilhe a localização do celular no momento do auto-checkin. Isso evita fraudes e garante que o participante só consiga confirmar presença se estiver fisicamente no perímetro do evento.
2. **Templates Pré-definidos no App:** Disponibilizar uma galeria de layouts de certificados diretamente no aplicativo, permitindo que o organizador crie, edite

e personalize o visual do documento sem depender do upload de arquivos ‘.docx’ externos.

3. **Abordagem *Offline-First* no Frontend:** Implementação de bancos de dados nativos na memória móvel (como o Realm ou SQLite nativo no Expo). Se houver perda total de acesso à internet durante as palestras, os check-ins serão enfileirados localmente e enviados à nuvem apenas quando o organizador restaurar a conexão, sem interromper as filas.
4. **Dashboard de BI (Business Intelligence):** Adicionar um módulo complementar para elaboração visual de métricas de retenção (horários médios de saída dos eventos, cruzamentos demográficos a partir dos campos EAV e estatísticas operacionais de evasão).